МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Как движется запах

Практическое руководство для поисковика-кинолога

Основы и практические детали распространения запаха
для начинающих и опытных поисковиков-кинологов

2026

Токарев Кирилл (@podKiT). Кинологический отряд 2-К

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение **3**
Раздел 1. Основы аэродинамики и микрометеорологии **4**
1.1 Определение воздушного потока и его характеристики 4
1.2 Факторы, влияющие на перенос запаха 6
1.3 Типы воздушных потоков в контексте поиска 9
1.4 Лес как аэродинамический фильтр 11
Раздел 2. Аэродинамика запаха **14**
2.1 Механизмы распространения запаха: диффузия, адвекция и турбулентное рассеивание 15
2.2 Геометрия и динамика запахового шлейфа: модель «запахового конуса» 15
2.3 Запаховые шлейфы при разных условиях: петли, инверсии и термоклин 17
2.4 Запаховая дорожка и ориентировка собаки 20
2.5 Запаховые «ловушки»: застойные зоны и карманы 21
2.6 «Мёртвые зоны» запаха и преграды 22
2.7 Влияние времени суток, погоды и среды на распространение запаха 23
Раздел 3. Практическое применение знаний о потоках воздуха и распространении запаха в ПСР **26**
3.1 Анализ местности перед поиском 26
3.2 Позиционирование собак и выбор маршрута поиска 27
3.3 Тактика поиска в различных условиях 31
3.3.1 Густой лес 31
3.3.2 Открытое поле и степь 31
3.3.3 Горы и холмистая местность 32
3.3.4 Болота, сырые луга, поймы рек 33
3.3.5 Пустыня и засушливые районы 33
3.3.6 Техногенные завалы (городские условия, обрушения) 34
3.4 Действия кинолога при особых обстоятельствах 35
3.5 Практические выводы и рекомендации 37
Раздел 4. Инструменты, оценка условий и анализ **38**
4.1 Полевые приборы и средства наблюдения 38
Анемометры (ручной и флюгерный) 38
Дымогенератор (вейп, дым-машина), тальк, мыльные пузыри и дымовые шашки 39
Тепловизор (ручной и модуль для телефона) 40
Навигатор: ручной GPS и телефон 40
Радиосвязь 40
Роза ветров (программное обеспечение) 41
Компас (ручной, электронный, север истинный и магнитный) 41
Фото- и видеофиксация 42
4.2 Ёмкая оценка условий 43
Влияние погодных факторов на распространение запаха 43
4.3 Ёмкий анализ местности 45
5. Список использованных источников **47**

Введение

Поисковая кинологическая работа начинается с определения движения ветра. Собака может обнаружить человека, предмет или другой целевой источник лишь тогда, когда соответствующий запах достигнет её обонятельной системы. Между источником запаха и носом собаки всегда находится среда: движущийся воздух, рельеф, растительность, здания, завалы, нагретые и охлаждённые поверхности. Они могут перенести запах на значительное расстояние, прижать его к земле, поднять вверх, собрать в низине, вывести через проём или отклонить в сторону. Поэтому один и тот же источник в разных условиях обнаруживается с разных направлений и на разной дистанции.

Понимание движения воздуха помогает кинологу принимать обоснованные решения до начала поиска и непосредственно во время работы. С какой стороны подойти к задаче? Как построить маршрут, чтобы не оставить непроверенные зоны? Где за препятствием могут возникнуть завихрения или застой воздуха? Почему собака получила запах, затем потеряла его и сместилась в сторону? Когда достаточно одного прохода, а когда участок следует проверить повторно? Ответы на эти вопросы влияют на полноту обследования территории и правильность интерпретации поведения собаки.

Слово «аэродинамика» звучит сложнее, чем тот объём знаний, который требуется кинологу в практической работе. В рамках этого комплекса под основами аэродинамики понимаются наблюдаемые явления: откуда и с какой скоростью движется воздух, как он огибает препятствия, как меняется при нагреве и охлаждении поверхности, где возникают восходящие, нисходящие и вихревые потоки и как вместе с ними перемещается запах. Для работы с этим документом не требуется профессиональное образование, формулы или сложные расчёты. Термины вводятся только там, где они помогают точнее назвать явление, распознать его на местности и связать с конкретными действиями.

Методический комплекс рассчитан как на начинающих, так и на опытных кинологов. Его положения применимы в любом направлении подготовки, где собака решает задачу при помощи обоняния: при поиске людей, следовой работе, поиске предметов и целевых запахов, обследовании природной или техногенной среды. Физические закономерности движения воздуха и переноса запаха для этих направлений общие. Различаются цели поиска, рабочая дистанция, тактика управления собакой, критерии обозначения и требования конкретной дисциплины. Материал комплекса дополняет профильную методику подготовки и объясняет среду, в которой собака применяет сформированный навык.

Цель документа — сформировать знание у кинолога о рабочей модели применения собак в разных условиях и своих возможностях к анализу местности. Знание позволит оценивать участок не только по карте и видимым ориентирам, но и по вероятному движению воздуха; отличать отсутствие запаха в конкретной точке от отсутствия искомого объекта; понимать изменения в поведении собаки; замечать участки, которые могли остаться без надёжной проверки; своевременно менять позицию, маршрут или способ обследования.

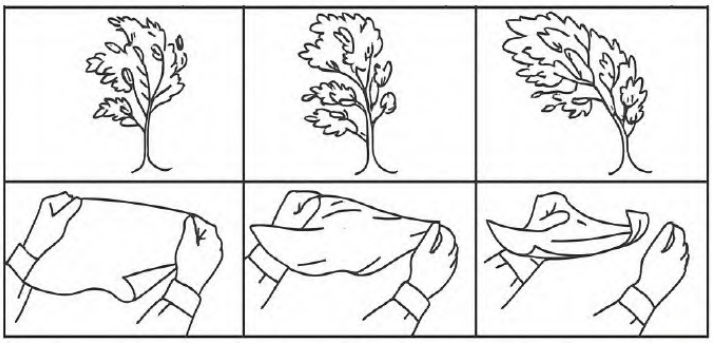
Материал выстроен от основ к полевой практике. Сначала рассматриваются характеристики воздушных потоков и факторы, влияющие на перенос запаха. Затем разбирается устройство запахового шлейфа, его изменение под воздействием среды, застойные зоны, препятствия и участки слабого поступления запаха. В последующих разделах эти знания переводятся в практические решения: анализ местности, выбор исходной позиции и маршрута, построение поиска в различных условиях, применение полевых приборов и быстрая оценка обстановки.

Приведённые в комплексе схемы и закономерности следует использовать как основу для наблюдения и выбора тактики.

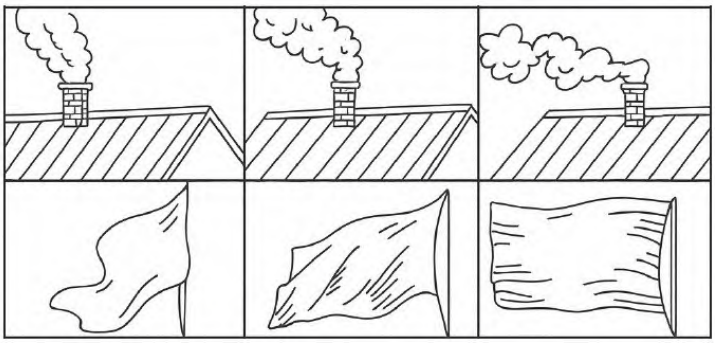
Раздел 1. Основы аэродинамики и микрометеорологии

1.1 Определение воздушного потока и его характеристики

Воздушный поток — это упорядоченное движение масс воздуха относительно земной поверхности, вызываемое разностью атмосферного давления. Главные характеристики потока — **скорость, направление, турбулентность и стратификация.** Скорость ветра (обычно в м/с) определяет, с какой силой воздух перемещается: от штиля при <0,5 м/с до ураганов >30 м/с. Направление указывается стороной, **откуда** дует ветер (например, северный ветер дует с севера на юг).



2–3 м/с (слабый) 3-5 м/с (умеренный) 6-12 м/с (сильный)



2–3 м/с (слабый) 3-5 м/с (умеренный) 6-12 м/с (сильный)

Турбулентность описывает степень хаотичности потока. В идеально *ламинарном* потоке частицы воздуха движутся слоями параллельно друг другу, без перемешивания — однако в атмосфере такой режим встречается редко (разве что в узких слоях при очень слабом ветре). Реальный ветер почти всегда *турбулентный*: скорость и направление локально пульсируют, образуются беспорядочные вихри разных масштабов. Турбулентность усиливается при возрастании скорости ветра, шероховатости поверхности и нагреве воздуха снизу. Она играет двойственную роль: с одной стороны, турбулентные завихрения ускоряют рассеивание запаха, с другой — помогают запаху проникать в запаховые «тени» и укрытия, куда при ламинарном обтекании воздух не попал бы.





Стратификация атмосферы — это вертикальное распределение температуры воздуха, от которого зависит характер потоков. Различают три основных состояния: **инверсию, изотермию и конвекцию**.

Инверсия — состояние, в котором температура воздуха повышается с высотой. Это устойчивое, малоподвижное состояние воздуха: холодный воздух лежит внизу, а более тёплый — наверху, сопротивляясь любым вертикальным движениям; между ними — условная явная граница. Если представить воздух как облако, то, выпустив его, в зависимости от его изначальной температуры, оно либо окажется заперто в нижнем холодном слое, либо, будучи достаточно тёплым, сможет пройти границу и подняться выше в тёплый слой, где уже подолжит свое горизонтальное движение. Высота этой границы может быть разной: как совсем близко к земле, ниже пояса, так и выше головы. Следствием такого состояния является, например, туман над полем, по высоте его верхняя граница варьируется, но мы всегда видим ее довольно четко. Именно эта чёткая граница хорошо визуализирует состояние, при котором холодный воздух находится в приземном слое, а тёплый — над ним.

Изотермия — состояние, при котором температура воздуха слабо или почти не меняется с высотой, что ослабляет вертикальное перемещение, не принуждая его опускаться или подниматься. Это тоже устойчивое состояние, но обычно менее выраженное, чем инверсия. Если вернуться к образу воздуха как облака, то, когда вы его отпускаете, в зависимости от его изначальной температуры, оно либо немного поднимется, и остыв до окружающей

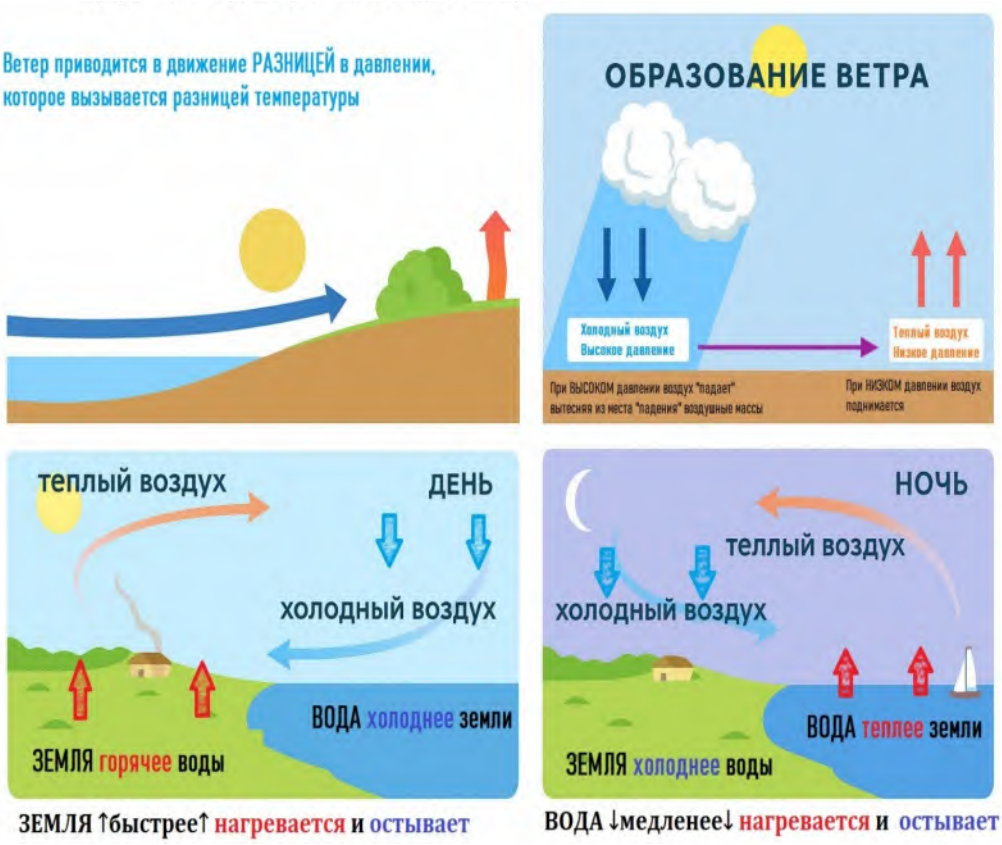
температуры, потеряет вертикальное движение, либо вообще не поднимется, если его температура уже равна температуре окружающего воздуха и будет распространяться с той высоты на котором родился. Дальнейшее движение этого «облака» будет зависеть только от ветра, даже самого незначительного. Под действием ветра это облако будет расползаться в сторону, а также чуть выше и ниже, так как его не ограничивают температурные границы, но и не двигают принудительно.

Конвекция — неустойчивое состояние, которое обычно возникает после сильного дневного прогрева земли: температура у поверхности выше, а на высоте — ниже. В таких условиях возникают восходящие потоки: тёплый воздух всплывает вверх большими пузырями, а сверху опускается более холодный — формируется интенсивное перемешивание. В сильной дневной конвекции скорость вертикальных движений может достигать нескольких м/с и более. Все эти условия связаны со стратификацией — изменением температуры воздуха с высотой.

Стратификация определяет силу вертикального перемешивания, а направление переноса запаха задают прежде всего ветер, рельеф и препятствия.



Кроме температуры, на стратификацию влияют влажность и радиационный баланс поверхности (соотношение прихода солнечной и потери тепловой энергии землёй). Например, в безоблачную ночь земная поверхность остывает, формируя приземную инверсию; днём солнце прогревает грунт и вызывает конвекцию. **Радиационный баланс** положителен днём и отрицателен ночью; при отрицательном балансе (ночь, пасмурно или снег) условия более стабильные и благоприятные для сохранения запахов, тогда как высокий положительный баланс (ясный полдень) приводит к сильной турбулентности и размыву запаховых следов и шлейфа.



1.2 Факторы, влияющие на перенос запаха

На формирование и перенос запахового шлейфа влияет множество **природных и искусственных факторов** внешней среды. Рассмотрим основные из них:

- **Ветер (скорость и направление).** Ветер — главный двигатель конвективного переноса запаха. От его наличия и силы зависит, как далеко и куда уйдёт запах от источника. Слабый ветер или штиль благоприятны для концентрации запаха возле источника. Для следовой работы в исследовании Слободяника успешные условия включали слабый ветер около 0,4–0,8 м/с. Усиление ветра приводит к механическому разнесению молекул запаха в атмосфере и разбавлению их чистым воздухом, снижая концентрацию пахучего вещества на единицу объёма. Тем не менее умеренный ветер (около 1–3 м/с) при работе верхним чутьём может помочь собаке быстрее учуять запах на расстоянии, доставляя его по направлению ветра. При очень сильном ветре (более 10 м/с) эффективность поиска резко падает: образуется турбулентный разрыв шлейфа, запах уносится далеко от источника, его труднее обнаружить и проследить. Кроме того, при ветре более 5 м/с возрастает химическое разрушение запахового шлейфа: в приземном слое усилившийся приток кислорода и озона приводит к окислению органических пахучих молекул. Исследования Карпова показали, что помимо сноса запаховых частиц ветер ускоряет их химическую деградацию. Ухудшение также связано с механическим разбавлением, рваной турбулентной структурой шлейфа и переносом запаха выше или в сторону от уровня носа собаки. В результате собака чувствует не только «разбавленный», но и частично разрушенный запах, что объясняет заметное ухудшение работы при ветре, особенно по старым следам.

- **Температура воздуха и поверхности.** Температурный режим влияет на два момента: на физическое поведение запаха и на физиологию собаки. Как отмечают А. С. Семёнов и О. С. Попцова, **умеренно прохладная погода оптимальна для поиска**: скорость обнаружения наиболее высокая при температуре от -10 °C до +15 °C. В сильную жару запаховые вещества быстрее испаряются и поднимаются вверх с нагретой поверхности (образуя восходящие токи), к тому же сами собаки могут перегреваться, учащённо дышать и быстрее уставать. При температуре почвы выше +30…+40 °C над землёй возникает мощный восходящий поток, который буквально отрывает молекулы запаха от поверхностей или воздушного слоя и уносит их вверх. Также высокая температура ускоряет химическое разложение запаховых веществ. Все эти факторы приводят к резкому снижению эффективности работы собак днём в жару — например, при +28 °C время обнаружения цели существенно возрастает. Экстремальный холод (< –20…–30 °C) тоже может снизить эффективность: запаховые вещества при морозе менее летучи, замерзающая влага сковывает запах на поверхностях, а у собаки охлаждается слизистая носа. По данным тех же исследований, при -28 °C время обнаружения шлейфа запаха или следа увеличивается по сравнению с умеренным морозом. Таким образом, **оптимум для работы — прохладная погода, а неблагоприятны — жара и сильный мороз**.

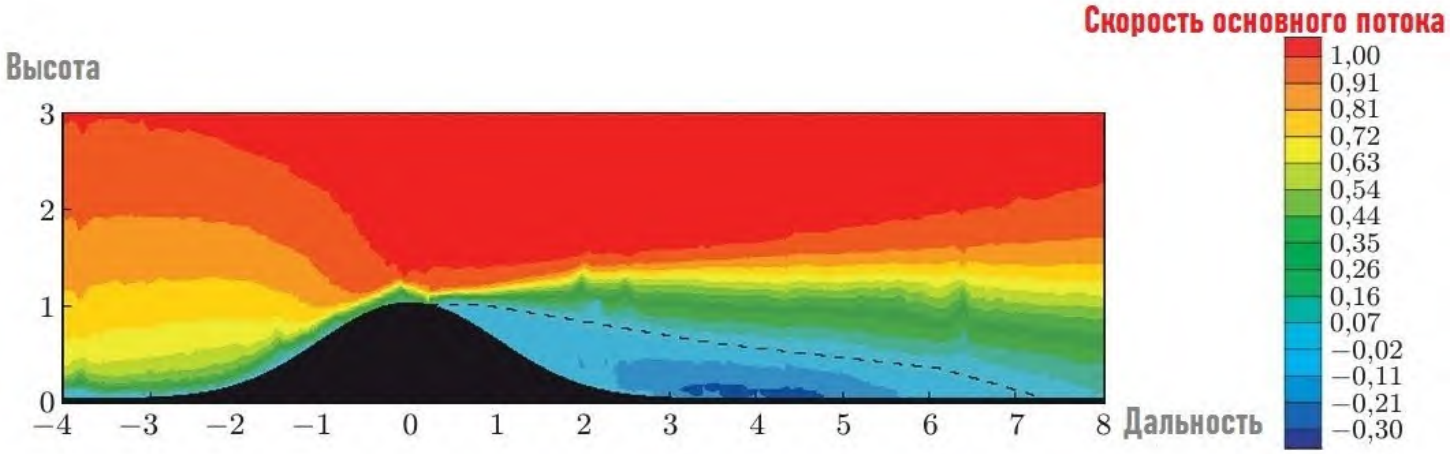
- **Температурный градиент (стратификация).** Вертикальный профиль температуры определяет, будет ли запах оставаться у земли или подниматься вверх. При приземной инверсии (ночью, ранним утром) тёплый воздух сверху «прижимает» холодный воздух внизу, и запахи застаиваются около земли в плотном слое — это может создавать «лужи запаха» в низинах. При сильной дневной конвекции, напротив, тёплый воздух от поверхности уносит запах вертикально, образуя разрывы шлейфа и «поднимая» запах выше уровня носа собаки. Поэтому собакам проще работать при инверсионных или изотермических условиях (вечером, ночью, в пасмурную погоду), чем в жаркий полдень с активной термикой. Переходные состояния, например термоклин на границе слоёв воздуха, могут приводить к необычным эффектам: запаховый шлейф может подняться, скользнуть вдоль стабильно стратифицированного слоя и опуститься на расстоянии от источника. В практике известны случаи, когда собака чувствовала запах человека не непосредственно под ветром, а в стороне, где шлейф опустился на землю после прохождения термоклина. Такие возможности стоит учитывать.
  Термоклин — это резкий переход между слоями воздуха разной температуры, при котором тёплый воздух находится над холодным и создаёт барьер, препятствующий вертикальному перемешиванию. В таких условиях запахи остаются «запертыми» в нижнем слое и распространяются преимущественно по горизонтали.

- **Влажность воздуха.** Влажность влияет на сохраняемость запаховых частиц. Высокая влажность (80–100%) создает **благоприятные условия для запаха**: пахучие вещества медленнее испаряются с поверхности, дольше удерживаются в почве и на объектах. Молекулы запаха легче адсорбируются влажными пористыми материалами (грунтом, листвой) и медленно высвобождаются, продлевая «жизнь» запаха. Кроме того, высокая влажность поддерживает влажность слизистой носа собаки, что улучшает восприятие запаха. Низкая влажность (сухой воздух <30%) ведёт **к выветриванию запахов**: частицы быстрее высыхают, пахучие вещества выгорают и разлагаются под действием кислорода. Сухой пыльный воздух может раздражать и

пересушивать обонятельный аппарат собаки, снижая его чувствительность. По данным Карпова В.К., с увеличением относительной влажности результаты работы собак **улучшаются**. Поэтому после дождя или в сыром лесу собаке легче уловить шлейф, чем в сухую жару.

- **Атмосферные осадки.** Дождь и снег по-разному влияют на запаховые следы и шлейф. Распространено мнение, что дождь *«смывает»* запах, особенно длительный ливень. Однако эксперименты показывают более нюансированную картину.
  Моросящий дождь часто **не ухудшает работу** собаки, а иногда даже **повышает качество следа**: мелкие капли увлажняют поверхность, препятствуя испарению молекул, и прибивают пыль, уменьшая фоновые запахи. Лёгкий продолжительный дождик на любой поверхности (трава, земля, бетон) не приводил к заметному снижению результатов поисковых собак.
  Сильный ливень оказывает сильное влияние: крупные капли могут механически сбивать и разбрызгивать частицы запаха, смещать их с исходного места, образуя потёки на грунте. При поиске шлейфа запаха ливень заметно снижает, а то и сводит к нулю, эффективность. Но почему так? Крупные капли пролетая захватывают взвешенные в воздухе молекулы и аэрозоль запаха и быстро уносят их вниз, фактически *«обрывая»* шлейф уже в нескольких десятках метров от источника. Одновременно плотная завеса дождя создаёт сильную турбулентность, дробящую остатки запаха на мельчайшие вихри, которые собака ловит лишь эпизодически. Для следовой собаки ситуация не столь критична: вода частично смывает запах с поверхности, но влажная почва и растительность дольше удерживают рыхлый слой органики, а механические признаки (примятая трава, рыхлая земля) никуда не исчезают. Поэтому следовик всё ещё способен читать дорожку, тогда как ПСС-нику приходится почти вплотную подходить к источнику, чтобы вновь поймать запах.
  Самая неблагоприятная ситуация — *гроза с ливнем*: помимо обилия воды появляются шквалистый ветер. **Гроза создаёт комбинированный эффект:** сильный ветер разносит запах, ливень смывает и разбрасывает его частицы, а озон окисляет органику. В результате концентрация запаха падает ниже порога чувствительности, и **работа собаки значительно затрудняется**.
  В снежную погоду: свежевыпавший **снег консервирует запах**, «запечатывая» его в структуре снежного покрова. Пока снег рыхлый и не обрушился, молекулы могут сохраняться под ним. Если цель (человек) движется по снегу, запах частично остается на снегу и под снегом, где дольше хранится при морозе. Но глубокий снег может затруднить доступ запаха к поверхности — собака может улавливать его только близко от источника или в местах проталин.

- **Рельеф местности.** Природный рельеф сильно влияет на распределение воздуха и запахов. *Холмы и возвышенности*: ветер, набегающий на холм, вынужден подниматься вверх по склону — над гребнем потоки ускоряются, а за холмом образуется *«ветровая тень».* В этой тени, простирающейся на несколько десятков метров (а при крупном холме — до нескольких сотен метров) подветренная зона защищена от прямого потока. Запах, идущий с наветренной стороны, может не попасть сразу за холм — там будет **мёртвая зона/запаховая тень** (см. п.1.3 ниже). Однако турбулентность частично перемешивает воздух: позади холма возникают вихри, которые могут затащить часть запаха в тень.
  Лощины и овраги: тяжелый холодный воздух ночью стекает в низины, образуя застой — там могут скапливаться «озёра» запахов. Днём, напротив, овраги могут действовать как каналы, направляя ветер вдоль себя. Если человек прошёл по дну оврага, запах будет держаться там дольше (ветер сверху его слабо выдувает). Но и обнаружить такого человека сложнее — запах не поднимается из оврага, собака должна зайти внутрь.
  Водоёмы: открытая вода сглаживает рельеф для ветра — над гладью ветер ускоряется (меньше сопротивление), а над берегом может образоваться турбулентная зона смешения. Вода испаряет влагу, часто вызывая локальные бризы: днём с воды на берег (холодная вода охлаждает воздух, он стелется по воде, а над тёплым берегом воздух поднимается и втягивает ветер с воды),ночью наоборот. Эти бризы могут переносить запах параллельно берегу или вглубь суши, что важно учитывать при поиске около рек и озёр.

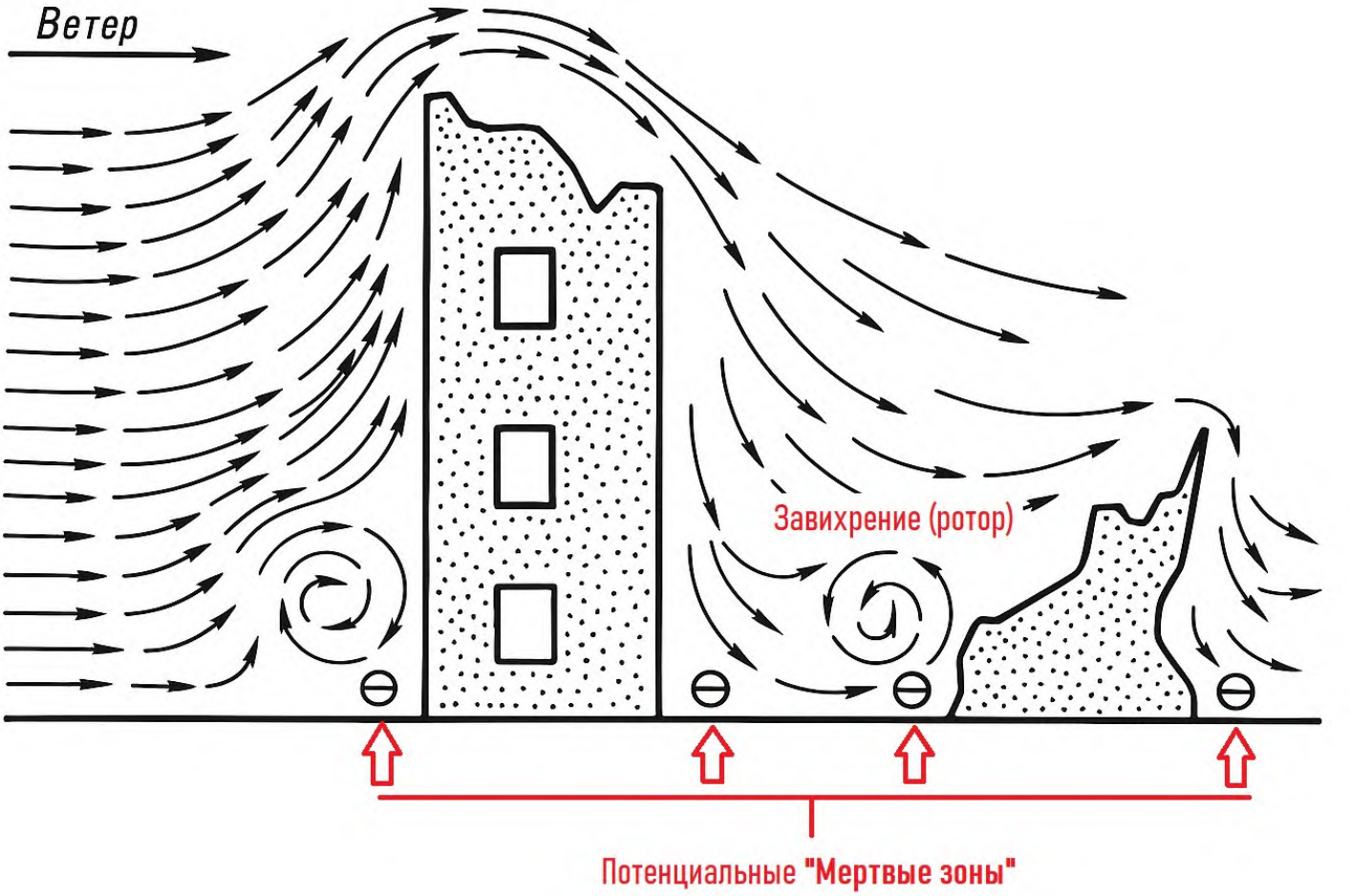


Поля скорости на примере одиночного холма на гладкой равнине: *пунктирная линия* — линия отрыва потока (под ним **«мёртвая зона»/«запаховая тень»**). Продолжительность «мёртвой зоны» может сильно варьироваться от высоты/подножья/растительности/формы/расположения холма. Чаще всего не меньше «одной» высоты объекта-препятствия (не только холма).

- **Природные преграды (лес)**. Лесной массив действует как аэродинамический фильтр. При входе ветра в лес воздушный поток резко **тормозится**: его энергия расходуется на трение о кроны и стволы, а часть воздуха отклоняется вверх. Ветер теряет прямолинейность и скорость; внутри чащи остаются преимущественно мелкомасштабные завихрения. Над верхушками на опушке поток может ускоряться (вынужденный объём воздуха огибает преграду сверху), а под кронами сразу за опушкой образуется относительное затишье. Примерно на первых 50–100 м вглубь леса ветер значительно ослабевает. Далее в сплошном лесном массиве воздух движется главным образом через просеки, разрывы полога и верхние ярусы крон. Под пологом формируется более устойчивый,застойный и влажный микроклимат с меньшими суточными перепадами температуры. Это способствует **сохранению запахов на поверхностях**. Частицы запаха на грунте/растениях в тени леса дольше *«живут»*, меньше выгорают на солнце и не раздуваются сквозняком. Однако для самой собаки в густом лесу сложнее работать. Запаховый шлейф от человека обычно распространяется на меньшее расстояние и не образует длинного устойчивого шлейфа, поэтому собаке приходится подходить ближе к источнику. За крупными деревьями, валунами и в густом подлеске возможны локальные скопления запаха.

- **Искусственные сооружения.** К факторам среды относятся и рукотворные преграды: здания, постройки, дороги, техногенные завалы. Здания и постройки создают эффект, похожий на холмы, но еще более сложный из-за прямых углов и улиц. Ветер в городе образует **уличные «каньоны»** — потоки вдоль улиц между высоких домов. На перекрёстках и около углов домов возникают турбулентные зоны: ветер закручивается, может менять направление на противоположное в низких слоях. Высокие здания при нагреве солнцем могут работать как тепловые трубы, создавая восходящий поток воздуха вдоль фасада («эффект вакуум-башни») — это подтягивает воздух снизу вверх, унося запахи от уровня земли. С другой стороны, между домами часто бывают тихие дворы подветренной стороны — там образуется *штилевая зона*, куда запах может не проникнуть. *Дороги и открытые пространства* в застроенной среде — коридоры, по которым ветер может свободно дуть без препятствий, поэтому запах вдоль широкого проспекта может распространяться дальше, чем в плотной застройке.

- **Техногенные завалы** (руины, обрушенные конструкции) представляют крайне сложный рельеф: в грудах обломков образуется масса щелей, пустот, где может застаиваться воздух. Запах от пострадавшего под завалом будет выходить через трещины, воронки и технологические каналы. Иногда основная струя запаха выходит в одном месте, а вокруг могут оставаться *«ловушки»*, где запах циркулирует внутри замкнутого пространства (завихрения). Кинологу важно знать планировку завала, возможные ходы коммуникаций — по ним запах может выйти совершенно в другом месте, чем пострадавший находится.



Полноценно о мёртвых зонах мы поговорим в разделе 2, когда коснёмся разбора явлений, которые рождаются потоками воздуха, рельефом и искусственными конструкциями.

1.3 Типы воздушных потоков в контексте поиска

В условиях местности и погоды различают несколько характерных типов потоков воздуха, которые поисковику-кинологу следует распознавать:

- **Ламинарный поток.** Ровное течение воздуха без крупных возмущений. Такое бывает в замкнутых помещениях (коридор, туннель) или на открытом ровном месте при слабом ветре и однородной поверхности. Ламинарный поток образует чёткий запаховый шлейф узкой полосой. Однако любой встреченный объект (дерево, камень) нарушает ламинарность, создавая завихрения. В природных условиях ламинарные отрезки потока редки и кратки. Тем не менее, знание о них важно: **в ламинарном режиме** запаховый шлейф можно представить как узкий конус, почти не расходящийся, и собака, чтобы попасть в него, должна оказаться строго по линии ветра от источника.

- **Турбулентный поток.** Характерен для большинства ситуаций: воздух движется хаотично и перемешивается. Турбулентность создаёт беспорядочные отклонения запахового шлейфа и парцеллы (прим. *«что-то отдельное»*) запаха, которые могут отделяться от основного потока. Например, порывами запах то приносит в точку поиска, то уводит в сторону. Для кинолога важно понимать, что при сильной турбулентности собака может получать короткие и непоследовательные порции запаха. Реальный шлейф при этом расплывается, дробится и петляет; представить его одним ровным «конусом» можно лишь условно.

- **Восходящие потоки.** Бывают двух типов: **термические** (от нагретого грунта, пожара, тёплого воздуха от тела человека) и **орографические** (наветренный склон заставляет воздух подниматься). Восходящий поток поднимает запах вверх. Например, от тела человека, особенно если он находится на солнце или у костра, тёплый воздух поднимается со скоростью ~1 м/с, унося молекулы запаха сначала вертикально вверх. Далее они могут распространиться на высоте и опуститься где-то вниз по ветру. В комнате теплый восходящий поток от человека может донести запах под потолок, и лишь затем он опустится на другой стороне помещения. Поэтому собака часто берет верхний воздух — **пахнет не у земли, а на высоте носа или выше**.

В лесу днём восходящие термики могут унести запах в кроны деревьев, поэтому собака может не чуять низом, пока не зайдет непосредственно под источник или пока запах не спустится обратно.

- **Нисходящие потоки.** Холодный воздух, напротив, склонен опускаться. Нисходящие потоки формируются за препятствием при определённых условиях. Назовем это образно *«воздухопад»*. Например, ночью после захода солнца стена здания или крутой склон холма охлаждаются, и воздух у них остывает, стремясь вниз по стене или склону подобно водопаду. Такой локальный нисходящий ветерок может растекаться от подножия препятствия в стороны. Для поиска это означает, что за высокой преградой ночью может образоваться сток холодного воздуха, уносящий запах вниз и в стороны от исходной траектории. Другой пример — турбулентные нисходящие завихрения за препятствием при сильном ветре: за гребнем горы поток закручивается, и часть воздуха бьёт вниз сразу за препятствием, образуя область нисходящего движения. Это может прижать запах к земле сразу позади объекта. Условный *«воздухопад»* наиболее выражен ночью и в штиль, когда холодный воздух под действием силы тяжести стекает в долины. В предутренние часы холодный воздух с гор может спускаться в долины, заполняя их туманом; вместе с ним вниз, вопреки привычному дневному направлению, будут переноситься и запахи.

- **Конвективный «разрыв» за барьером.** Когда устойчивый ветер обтекает препятствие (лесополосу, здание, холм), с *подветренной* стороны формируется зона пониженного давления. В неё устремляется воздух сверху и с боков, часто — турбулентно падая вниз. Это создает явление, когда за барьером воздух как бы «выпадает» вниз, а затем снова поднимается — цикличный вихрь. Такой *подветренный вихревой поток* важен для понимания распространения запаха: **пахучий шлейф** при перепаде может либо оторваться от земли (унесённый основным потоком наверх), либо частично затянуться в вихрь позади преграды. Например, человек стоит за углом здания по ветру — непосредственно за углом может не быть запаха (**зона тени**), но чуть дальше, где вихрь замкнётся, запах может опускаться снова. Поэтому при обходе препятствий собаке имеет смысл отступить чуть дальше и проверить зону турбулентного возврата.

- **Микротурбулентность в лесу**. Внутри густого леса или завала движение воздуха крайне замедленно, но полностью не отсутствует. Присутствуют мелкие локальные конвекции: например, прогалинка солнечного света нагревает кусочек почвы — над ним поднимается слабый восходящий поток на метровых масштабах; или сквознячок тянет вдоль тропинки. Эти движения хаотичны и невелики (десятки см/с), однако для собаки могут играть роль: они создают *«шевеление» запаха* в пределах нескольких метров. Практически это проявляется так, что в лесу собака часто вынюхивает источник, подходя очень близко, по едва уловимым колебаниям концентрации. Микротурбулентность сглаживает резкие границы запаховых пятен, но и не даёт запаху далеко уйти — он как бы висит облаком вокруг источника. Кинологу нужно учитывать, что поиск в лесу идёт **накоротке**: следует обследовать укрытия и подозрительные места почти вплотную, делая *«зигзаги»* между деревьями, иначе можно пройти в нескольких метрах от лежащего человека и не почувствовать его запах из-за отсутствия направленного потока.

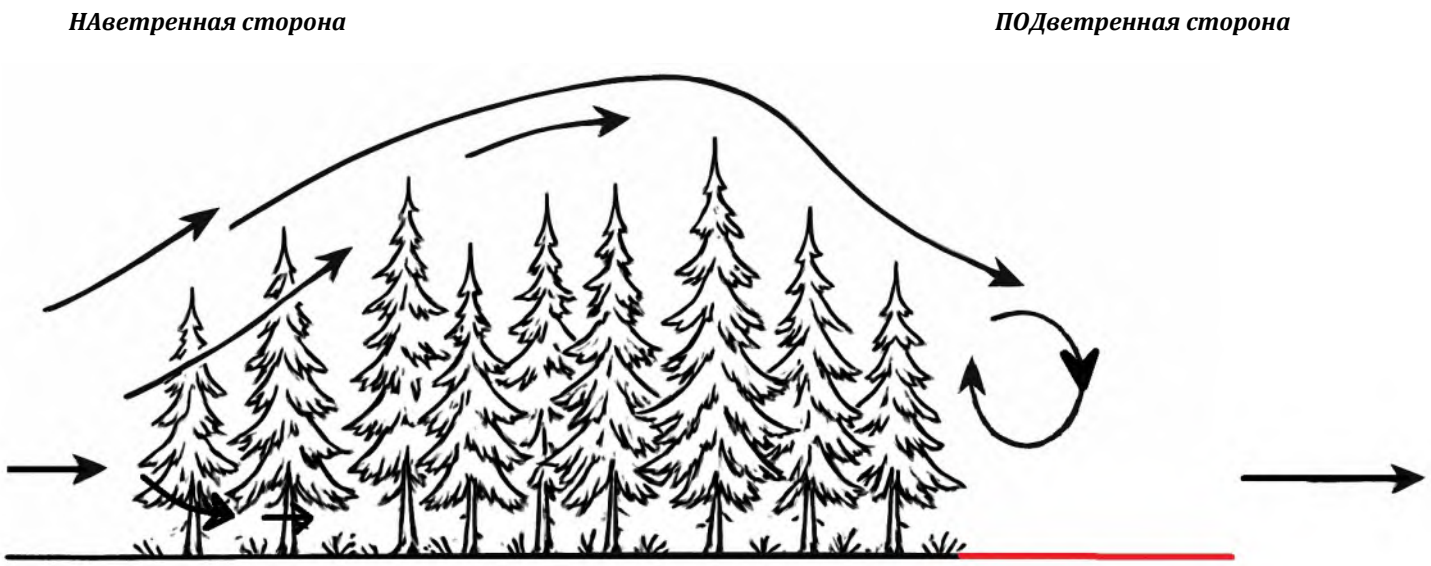


1.4 Лес как аэродинамический фильтр

Особое внимание заслуживает **лес** и крупные зелёные насаждения, поскольку спасателям часто приходится искать людей в лесу. Лесной массив существенно меняет картину движения воздуха и распространения запахов. С одной стороны, лес **защищает от ветра,** с другой — сам может служить источником турбулентности и стратификации.

Как показали исследования в лесоведении, при переходе открытого ветра в лес происходит следующее. На передней кромке леса часть воздуха **отклоняется вверх** и огибает полог деревьев: образуется своего рода *барьерный поток* над верхушками (нередко на опушке ветер даже усиливается у крон). Но под этим поднявшимся потоком сразу за опушкой с подветренной стороны возникает область затишья — **ветровая тень.** Размер ветровой тени за лесом может достигать 20–30 высот деревьев, прежде чем скорость ветра восстановится до исходной. Например, для леса высотой 20 м заметное ослабление ветра наблюдается на 200–400 м за лесом. В глубине самого леса ветер тоже затухает: на расстоянии ~5–10 высот от опушки скорость падает до минимальных значений, иногда до ~10% от скорости на открытом месте. То есть, проникнув на 100–200 м в чащу, мы окажемся почти в штиле.

Лес выполняет **роль аэродинамического фильтра** за счёт поглощения кинетической энергии ветра. Деревья отнимают энергию на трение (об листву, ветви, стволы), на колебание стволов, разрыв вихрей. Воздух внутри леса теряет прямолинейность — вместо струйного потока образуются многочисленные мелкие вихри. Это можно сравнить с потоком воды, проходящей через губку: мощная струя превращается в множество тонких ручейков.



Практическое значение: в глубоком лесу запаховый шлейф сильно деформируется. Если человек находится внутри лесного массива, его запах обычно не распространяется так далеко по ветру, как на поле. Вместо длинного конического шлейфа при штиле может формироваться относительно компактная зона запаха вокруг источника (условный «шар» запаха с центров на человеке). Этот шар, в штиль, может достигать 10-15 метров вокруг источника. Слабый поток внутри леса часто меняет направление, поэтому запах понемногу рассеивается в разные стороны. Собаке сложнее выделить чёткое направление к источнику, и расчёту приходится переходить к методичному прочёсыванию. На опушках возможны локальные выносы и концентрации запаха. Если человек находится недалеко от края леса, часть запаха может выходить с подветренной стороны через разрывы полога, просеки и прогалины. Поэтому кромки леса стоит тщательно обследовать с учётом местного ветра. По наблюдениям, собаки часто берут запах пропавших людей именно около опушки или прогалин, даже если те глубже в лесу – благодаря таким выносам. Поэтому тактика поиска предполагает тщательно обследовать кромки леса с подветренной стороны

Лес выступает и как **фильтр примесей**: задерживает пыль (до 60–70% пыли оседает в пределах 100 м от опушки), поглощает часть газов и запахов. Для кинолога это двойственно: с одной стороны, фоновые запахи от заводов, машин ослабляются в лесу — *«чужих»* запахов меньше, легче выделить человеческий. С другой — сам лес

привносит свой фон (запах хвои, грибов, перегноя), что может забивать чувствительность собаки, особенно неопытной. Но тренированная собака умеет выделять нужный запах даже на насыщенном фоне.

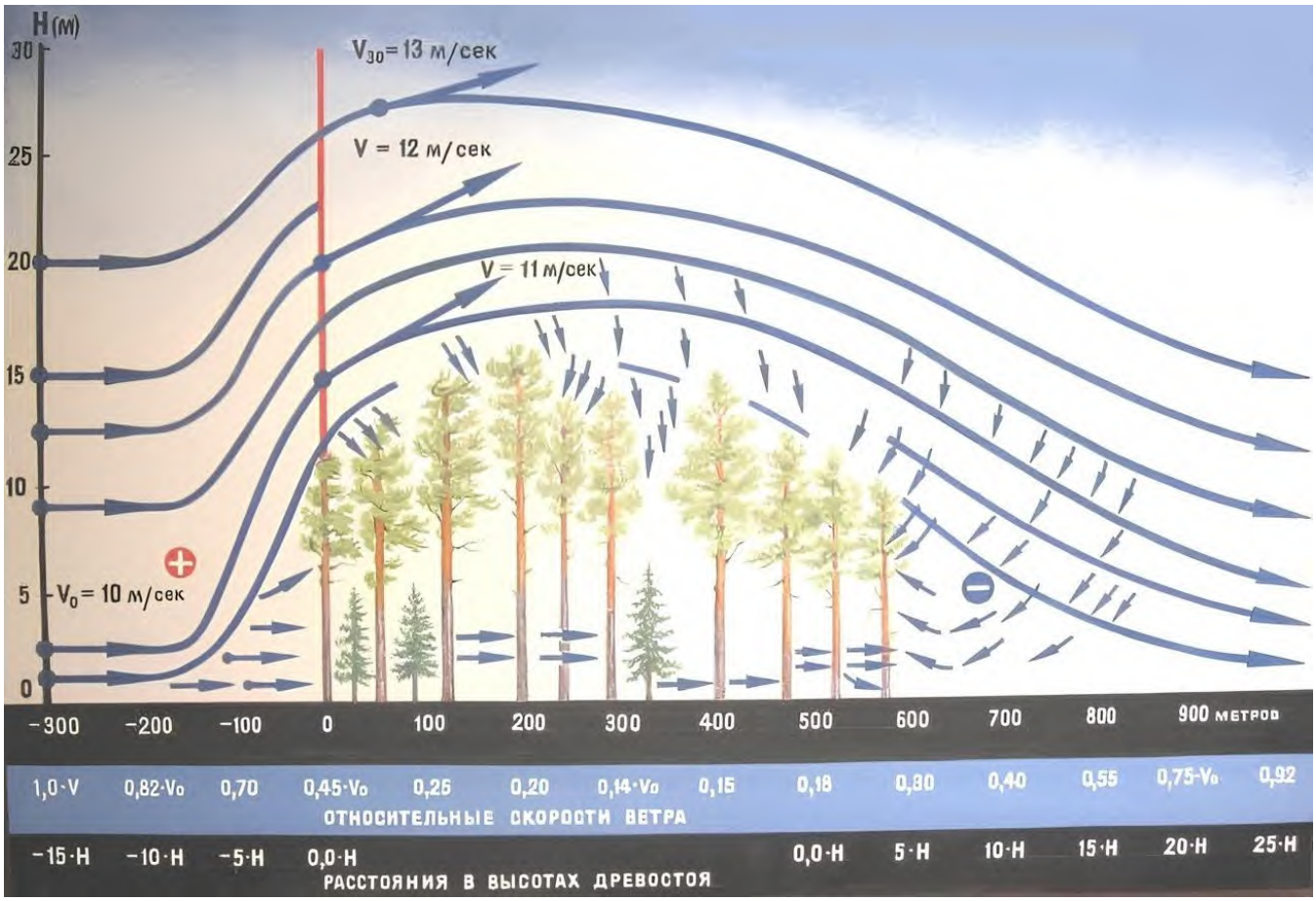
Важно отметить **двухслойность потока над лесом**. Часть воздуха идет через *кроны и подлесок* (низкий медленный поток), а часть — *над пологом леса* (быстрый поток). Иногда над большим лесным массивом при сильном ветре основная масса воздуха просто проходит сверху, практически не проникая вниз. Тогда внизу почти штиль, а на высоте 20–30 м ветер свистит.

Запах от объекта внутри леса в таком случае может выйти наверх (если теплый восходящий поток поднимет его до крон) и унестись верхним ветром далеко, практически минуя уровень носа собаки. Это объясняет, почему в жаркий полдень в лесу поиск бывает малоэффективен — весь запах улетает вверх потоками, проходящими над лесом. Зато ближе к ночи, когда ветер стихает и воздух охладится, весь этот верхний запах может опуститься вниз, *«провалиться»* обратно в лес. Практики знают случаи, когда к ночи собаки вдруг брали шлейф запаха там, где днём безуспешно искали — сыграло роль изменение стратификации: ночью запах осел вниз из верхних слоёв.

Лес также **аккумулирует влагу и снег**. Ветер, теряя скорость, оставляет в лесу часть переносимого снега — поэтому на опушке сугробы часто выше, а за опушкой в поле — наметы ниже. Снег, оставшийся на ветвях, тает медленнее, увлажняя воздух. Всё это приводит к выравниванию температуры и влажности: днём в лесу прохладнее, ночью теплее, чем на открытом месте. Для запаха это означает более стабильные условия хранения. Особенно полезен лес при жаре — внутри прохладнее и влажнее, запах сохранится лучше. Зато для распространения запаха лес — барьер, замедлитель. Таким образом, **лесной массив** создаёт зону трудного для распространения, но благоприятного для сохранения запаха. Кинолог должен понимать: искать в лесу сложнее из-за малого радиуса обнаружения, но с другой стороны, шансы, что след ещё *«жив»* через много часов, там выше, чем на открытом солнце.



Опушка леса выглядит как переходная полоса между лесом и смежным типом растительности (лугом, болотом и т. д.) То есть условная граница резкого или плавного перехода от низкой к высокой растительности или наоборот.	**Просека** — это узкая полоса в лесу, прорубленная для линий, труб, дорог или чтобы видеть границы участка	**Полог леса** — это совокупность крон сомкнувшихся деревьев, которые могут размещаться в одном или нескольких ярусах. Ярус — собравшиеся кроны на примерно одной высоте.



Расширенная схема показывает, как лесной массив (древостой) влияет на скорость и направление ветрового потока, проходящего через него на разной высоте и в зависимости от расстояния от границы леса. Лесной массив значительно изменяет структуру ветрового потока. По мере приближения к лесу скорость ветра снижается, внутри древостоя поток тормозится и разделяется, а за лесом возникает зона завихрений, пониженного давления и скорости воздуха. Это создает так называемую подветренную *«тень»* — область, в которой движение воздуха ограничено и молекулы запаха могут задерживаться дольше. Поэтому в таких местах запахи накапливаются и рассеиваются медленнее, что критически важно для поиска источников запаха, особенно с участием собак. А также на расстоянии *«тени»* может возникать обратный ток воздуха, который выбивается из общего направления ветра. Помимо этого из-за разницы температуры внутри леса и над ним, в дневное время суток, и из-за разницы ярусов, проходящий воздух над пологом леса может всасываться самим лесом в небольших количествах и падать вниз. То есть обнаруженное *«пятно»* запаха никуда не ведущее, может оказаться принесённым из-за леса, в особенности если речь о небольшом лесе.	**H** — условная высота основного древостоя (5×H — значит 5 высот древостоя и т. п.) **V** — скорость ветра (V30 — скорость на высоте 30 метров) **Красная вертикальная полоса** — граница леса, кромка **+ — зона** высокого давления **— — зона**низкого давления **→ — стрелочка**указывает направление движения воздушного потока (ветра). Её длина указывает на силу этого ветра.

Раздел 2. Аэродинамика запаха

Каждый человек постоянно оставляет вокруг себя облако мельчайших частиц, несущих его запах. Вспомните, как, проходя по улице, вы вдруг попадаете в облако духов человека, прошедшего навстречу. Точно так же и в лесу в воздухе остаются мельчайшие частицы тела человека. В реальности это недалеко от истины, но эти частицы неуловимы для людей. Ежеминутно с человеческого тела отделяются десятки тысяч микроскопических чешуек кожи, частиц пота, бактерий и других биологических материалов.

Эти частицы, называемые **одорологическими следами**, имеют индивидуальный химический состав и служат основным «носителем» запаха человека. Собаки улавливают именно эти молекулы и частицы. Часть из них легче воздуха и разносится воздушными потоками, другая часть тяжелее и оседает на поверхность земли или растительность. В любом случае практически невозможно пройти через какое-либо пространство, не оставив в нём своего пахучего следа.



Однако для поисковика-кинолога важно понимать **как** эти запаховые частицы переносятся и рассеиваются в окружающей среде.

Существует целый ряд факторов и явлений — микрометеорология, рельеф местности, турбулентность потоков воздуха — которые определяют форму и поведение *«запахового облака»* от человека. В этом разделе разберём **механизмы распространения запаха** (диффузия и перенос потоком), концепцию **«запахового конуса»** и других форм пахучего шлейфа, влияние особых явлений вроде **«петляющего шлейфа»** и **термоклина**, а также рассмотрим понятия **«запаховой дорожки»** и **«запаховых ловушек»**.

Отдельно уделим внимание **«мертвым зонам» (запаховой тени)** — областям, где запах не ощущается из-за преград или условий, — и обсудим, как обходить такие зоны. В конце рассмотрим влияние **времени суток, погоды, температурной стратификации, растительности и влажности** на распространение запаха и работу собаки.

Представьте, что потерявшийся человек сидит неподвижно на опушке леса. Независимо от его усилий скрыться, он окружён облаком своего запаха — невидимым нам, но хорошо *«видимым»* для собаки-спасателя. Далее мы проследим, как этот запах распространяется от человека через лес и овраг вниз по склону, как меняется его форма

днём и ночью, где могут возникать **«карманы»** и **застойные зоны** запаха, и как обученная собака анализирует весь этот невидимый ландшафт запахов, чтобы найти пострадавшего.

2.1 Механизмы распространения запаха: диффузия, адвекция и турбулентное рассеивание

Запах в воздухе распространяется двумя основными путями: диффузия и адвекция (перенос потоком воздуха).

- **Диффузия** — это самопроизвольное рассеивание молекул запаха от более высокой концентрации к более низкой за счёт их теплового движения. В неподвижном воздухе (идеализированный случай **без ветра**) облако запаха от источника будет постепенно увеличиваться во все стороны равномерно. Вблизи источника формируется **первичный «пул» запаха**, приблизительно сферический, где концентрация максимальна. Чем дальше от источника, тем слабее становится запах, пока не рассеется до неопределимых концентраций. Однако в реальных условиях полностью спокойный воздух — редкость. Даже в помещении существуют мелкие движения воздуха (конвекции от нагретых приборов, сквозняки и пр.). Поэтому один лишь механизм диффузии играет ограниченную роль: без ветра собака должна подойти очень близко к источнику, почти наступить на него, чтобы «войти» в это сферическое пахучее облако.

- **Адвекция (перенос потоком)** — это движение запаховых частиц вместе с потоком воздуха (ветром). Даже слабый ветер **существенно ускоряет и направляет распространение запаха**. Поток воздуха «подхватывает» молекулы и переносит их от источника на большие расстояния. Если воздух движется ламинарно (плавно, без сильных завихрений), то запах распространяется предсказуемо по направлению ветра. Ветер как бы *«срывает»* с источника шлейф запаха и тянет его по своему направлению. Таким образом, запах, вместо сферического облака вокруг, формирует **вытянутый шлейф**. **Турбулентность** же (порывистый, меняющийся ветер, завихрения) деформирует шлейф, закручивая и разрывая его на отдельные фрагменты *«облаков»* запаха и рассеивая. Это может значительно усложнять задачу собаке, создавая хаотичную *«картину»* запаха в воздухе. Опытные кинологи знают: сильные порывистые ветра и турбулентные условия заставляют их питомцев заметно нервничать и *«терять»* шлейф, потому что запах мечется и меняет направление непредсказуемо.

Важно понимать, что в большинстве реальных ситуаций диффузия, адвекция и конвекция действуют одновременно. Даже при наличии ветра запаховое облако не движется как монолит: его края размываются диффузией, часть молекул оседает на землю, другие поднимаются вверх с тёплым воздухом. Но **главный фактор распространения запаха** на расстояния — это всё-таки **потоки воздуха** (ветер). Кинолог, работающий с поисково-спасательной собакой, **всегда учитывает направление и силу ветра**: от этого зависит, где искать запах. Некоторый ветер просто необходим — он переносит молекулы запаха в нос собаки, тогда как полное безветрие делает поиск крайне трудным. С другой стороны, слишком сильный ветер может разметать и рассеять запах прежде, чем собака его уловит.

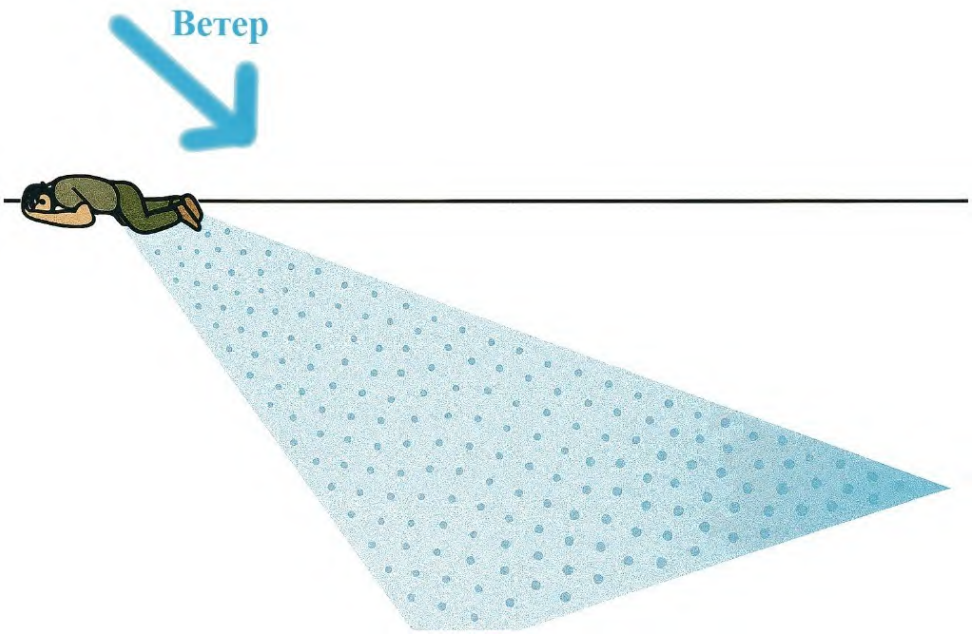
Пример: Ищут человека, потерявшего сознание в лесу. Дует лёгкий ветерок с востока. Кинологи пускают собак немного западнее предполагаемого местонахождения пострадавшего, чтобы ветер нёс к ним запах. Благодаря ветру собака уже за десятки метров от человека начинает реагировать — она уловила слабый запах, принесённый потоком воздуха, и начинает движение против ветра. Если бы ветра не было, собаке пришлось бы пройти в непосредственной близости от пострадавшего. Но и слишком сильный ветер осложнил бы задачу: порывы могли бы унести запах высоко вверх или в сторону, «разорвать» запаховый шлейф, и собака получила бы противоречивые сигналы. **Оптимальной считается мягкая, устойчивая тяга воздуха**, несущая запах по направлению к собаке.

2.2 Геометрия и динамика запахового шлейфа

При устойчивом слабом или умеренном ветре для практического объяснения распространения запаха используют упрощённую геометрическую модель — «запаховый конус». Реальный запаховый шлейф расходится по ветру: близко к источнику он относительно узкий, с высокой концентрацией пахучих веществ; по мере удаления расширяется и размывается, а концентрация падает. По форме это напоминает шлейф дыма от костра: возле огня дым густой и узкий, дальше по ветру — шире и менее плотный.

У запахового шлейфа нет чёткой границы: концентрация снижается постепенно. Тем не менее можно условно очертить зону, внутри которой собака чувствует запах, а вне её — уже нет. Эта зона примерно соответствует области, где концентрация пахучих веществ превышает порог чувствительности собаки. По краям шлейфа концентрация падает, поэтому собака может идти зигзагом поперёк потока, периодически выходя из зоны запаха

и вновь входя в неё. Именно так собака обычно и действует: пересекает предполагаемый шлейф под углом, чтобы уловить его границу.



Почувствовав запах, собака меняет курс против ветра; потеряв его, вновь пересекает поток под другим углом и постепенно сокращает амплитуду зигзага. Такой метод позволяет выйти на условную ось шлейфа, ведущую к источнику. Наблюдая, где собака теряет и вновь находит запах, кинолог может оценить ширину шлейфа и скорректировать направление поиска.

Насколько далеко по ветру может переноситься запах? Это зависит от силы ветра, рельефа, преград, термических потоков и времени существования запахового шлейфа. Со временем объём пахучего облака растёт, и шлейф может удлиняться, пока вещества не осядут или не разложатся. В благоприятных условиях собака способна уловить запах человека за пару сотен метров, но в реальной практике дальность сильно колеблется. На открытой местности при лёгком ветре обнаружение возможно за 150–200 м; в лесу расстояние кратно меньше из-за турбулентности и задержки запаха растительностью. При устойчивом ветре на открытой равнине описаны реакции примерно с 300 м. В жаркий полдень восходящие потоки могут поднять запах выше уровня собаки, и реакция не возникнет даже в десятке метров от источника. Поэтому дальность обнаружения в запаховом шлейфе всегда ограничена и зависит от конкретных условий.

Факторы, влияющие на форму запахового шлейфа («конуса»):

- Скорость ветра. При слабом ветре шлейф короче и шире, а концентрация ближе к источнику выше. При усилении ветра шлейф может вытягиваться, но концентрация падает из-за разбавления. Порывистый ветер дробит шлейф на парцелы запаха.
- Рельеф и преграды. Ровная открытая местность способствует формированию более регулярного шлейфа. Холмы, овраги и здания отклоняют поток, заставляя шлейф изгибаться или дробиться. За крупным препятствием может образоваться запаховая тень — зона, куда шлейф не попадает напрямую.
- Тепловые потоки. В жаркий день восходящие потоки могут поднимать часть шлейфа и уменьшать его приземную часть. В холодное тихое время запах чаще остаётся ближе к земле. Температурные эффекты подробно рассматриваются ниже, в описании петлеобразных шлейфов и термоклина.
- Время накопления запаха. Если источник долго находится на месте, вокруг него формируется более обширная зона запаха, а шлейф может становиться заметнее на большем расстоянии. На учебной постановке более длительная выдержка часто облегчает собаке обнаружение источника.

Пример из практики: при обучении на поле кинолог идёт примерно перпендикулярно ветру и наблюдает, как собака пересекает условный запаховой конус от спрятанного человека. При входе в запаховый шлейф собака поднимает голову, принюхивается и может изменить направление; при выходе реакция ослабевает. По чередованию этих реакций кинолог оценивает границы шлейфа. После нескольких пересечений собака обычно уточняет направление к источнику.

2.3 Запаховые шлейфы при разных условиях: петли, инверсии и термоклин

В реальной атмосфере ветер и температура воздуха не постоянны. Существует понятие **стратификации атмосферы** — распределения температуры с высотой. Оно во многом определяет поведение дымов и запахов. Бывают условия *конвективные* (перемешивание воздуха, обычно днём при прогреве поверхности) и *инверсионные* (слой холодного воздуха снизу, а тёплого сверху, обычно тихой ночью или утром). Кроме того, солнечный нагрев днём создаёт восходящие потоки, а охлаждение земли ночью — нисходящие. В итоге образуются характерные формы запахового шлейфа: **конические, петлеобразные, веерные, оседающие и т. д.** Рассмотрим основные случаи, опираясь как на метеорологические понятия, так и на практические рекомендации.

- **Запаховый конус (конический шлейф)**. При относительно нейтральной стратификации и умеренном устойчивом ветре запаховый шлейф можно представить как вытянутый конус, расширяющийся по мере удаления. Такая визуализация удобна для обучения и планирования пересечений шлейфа, пусть и не описывает его неоднородность и разрывы. Такой шлейф считается оптимальным для поиска.

- **Запаховые петли (петлеобразный шлейф)** — возникает при **интенсивной дневной конвекции**, чаще всего в ясный солнечный полдень. Прогретая земная поверхность создаёт восходящие потоки (*«термики»*), воздух сильно перемешивается. В таких условиях шлейф приобретает форму больших вертикальных петель: поднимается вверх, затем остывает и опускается, снова нагревается и поднимается и т. д. Для наземного наблюдателя (и для собаки) это выражается в том, что запах то появляется, то пропадает, причём может ощущаться то на уровне земли, то неожиданно на высоте. Собака, работающая в полдень на открытой местности, иногда **поднимает голову, ловя верхний слой запаха**, а через секунду теряет его, потому что поток унёс шлейф вверх или в сторону. В такой ситуации опытный кинолог отмечает точки, где были *«пятна»* запаха — они могут выстраиваться в линию длиной в сотню и более метров, которая указывает в сторону источника. Но работа сложная: собаки дезориентируются, *«хватают носом воздух, затем сбиваются»*. Рекомендуется в такие часы не мучить собак, или, если поиск идёт, задействовать несколько собак в разных местах — их отдельные срабатывания можно сопоставить на карте. Практика показывает, что **петляющий запах зачастую *«укладывается»* ближе к вечеру,** когда спадёт жара.



- **Оседающий шлейф (эффект «фумигации»)** – наблюдается **ранним утром**, когда начинает разрушаться ночная инверсия. Ночью запах мог собираться в верхних слоях (если источник теплее воздуха, его запах поднимался, но был заперт инверсией наверху). С первыми лучами солнца инверсионный «покров» прорвется: холодный воздух внизу греется и поднимается, а верхний, накопивший запах, опускается вниз. Происходит ***«проседание»* запаха в долины**. Это называется *фумигация* по аналогии с тем, как утренний туман оседает. Для поисковика-кинолога это благоприятный момент: часто именно на рассвете запах, который был неощутим ночью на земле, вдруг становится доступен. Пострадавший на холме может быть учуян собакой, находящейся внизу, именно в предрассветные часы, когда запах стекает вниз словно вода. Поэтому есть рекомендация: при поисках в холмистых районах **быть на местности до восхода солнца**, чтобы использовать *«утреннее проседание»* запахов.

- **Веерный или Поднимающийся шлейф** – такая форма возможна в устойчивом, в том числе инверсионном, вечернем или ночном воздухе. Когда запах практически не опускается или не поднимается высоко, а распространяется узким слоем на определенном уровне над землёй. Земля остывает, приземный слой быстро охлаждается, а воздух выше ещё тёплый. Образуется приземная инверсия. Для собаки это коварный случай: например, запах может подняться по склону холма на определённую высоту и не спускаться в ложбину. Если пострадавший находится на склоне, собака, работающая в овраге, не словит запах – он «веером» идёт выше неё. Зато собака может учуять его, окажись она на противоположном склоне на той же высоте что и пострадавший, хотя прямого доступа к нему нет и иразделяет их широкий и глубокий овраг. В случае когда источник запаха температуры окружающей среды, запах замкнется на высоте источника и будет веером распространяться по ветру. Если источник запаха тёплый (живой человек выделяет тепло ~37 °C), то исходящий от него воздух поднимается выше, но, достигнув границы тёплого слоя, и попутно немного остыв, дальше вверх не идёт, оставаясь в узкой прослойке воздуха – его относит ветром куда-то дальше. Получается, что на уровне земли запаха почти нет – он уходит выше инверсионного слоя. В первую очередь это случается в долинах, но ими не ограничивается. Запах поднимется на «свой» температурный слой и будет веером распространяться именно в нем. Чем теплее источник и холоднее окружающий воздух тем выше будет этот «слой» распространения. Рекомендация простая: «вечером работайте собакой по вершинам и склонам» – вероятнее, что там улавливается запах, тогда как в низинах может быть «тихо».



- **Термоклин и «стена запаха».** Резкие контрасты температуры (а зачастую связанные с ними контрасты влажности) могут создавать *вертикальные* **локальные *«стены»* для запаха**, аналогично водным термоклинам (слоям разной плотности воды). Например, на границе солнца и тени в лесу днём воздух нагретый встречается с холодным — **создается пограничная зона затрудняющая проникновение запаха через нее**. То есть в тени под деревом запах остается ниже, а на соседнем прогале — уносится вверх, и они слабо обмениваются. *Горизонтальный* термоклин явление чаще не погодное, а суточное, когда образуется четкая граница между нижним холодным и верхним теплым воздухом (ночью).

  Сходный эффект бывает при выходе из леса на поляну: в лесу воздух влажнее и прохладнее, на поляне — сухой и горячий; на опушке может образоваться зона **разрыва запахового следа**. Такой термоклин кинологи описывают как невидимую стену, за которой *«нет запаха»*. Преодолеть её запах может только при сильном ветре, либо когда ситуация выровняется по температуре. Для собаки это выглядит так: она уверенно идёт по шлейфу, но дойдя до определённой границы (скажем, линии солнечного освещения) — теряет запах. Решение — либо обойти границу (из тени выйти в сторону и снова зайти на солнечный участок с подветренной стороны), либо подождать изменения условий. Если поиск происходит солнечным днем, то вечером, когда температура выровняется — все границы термоклина уйдут из-за выравнивания вертикальных *«границ»* температуры.



- **Налипание.** Этим условным термином обозначим ситуацию которая может оказаться частным случаем любого описанного формата шлейфа, но которую я выделю отдельно — бывает и так, что запаховый шлейф так или иначе врезается в рельеф местности, оседает на поверхности или запирается в ее же складке, а после погодная ситуация резко меняется, отрезая все «концы» и меняя направление ветра. Такими объектами может быть ветровальное дерево с вывороченым корнем, небольшой холм, кустарник, валуны и прочее. Т.е. фактически запах «налипает» на объект или замыкается в пространстве рядом с ним. Собака, оказавшаяся на месте, может проявить поисковое поведение, но, выходя из этой небольшой зоны, терять запах. В идеале при обнаружении такой ситуации вам стоит, как и с «петлей», сразу проверить направление текущего ветра, и определить вектор, откуда запах мог прилететь. Однако это может не дать результатов: чтобы решить эту загадку, нужно обладать данными о том откуда дул ветер несколько минут или часов назад. Да, непростая задача, поэтому вам стоит заранее попросить вашу «двойку» делать на бумаге/телефоне или в голове пометки о сменах направления ветра. Во всяком случае, в моменте вы можете отметить место, реакцию и время обнаружения, чтобы, выйдя с задачи, сопоставить данные и попытаться обнаружить правильный вектор.

Суммируя, микрометеорологические эффекты могут причудливо изменять траекторию и форму запахового шлейфа. Поисковику-кинологу не обязательно знать все метеорологические термины, но понимать суть необходимо.

Общие правила: днем при жаркой солнечной погоде — ждать от запаха подвохов (петли, разрывы); ночью и под утро — учитывать инверсию и возможность как застойных *«карманов»* внизу, так и шлейфов на уровне; перед рассветом — шанс словить шлейф внизу; после заката — лучше проверять возвышенности. Планируя поисковые

мероприятия, **учитывают время суток и погоду**: например, если известно, что человек пропал вечером, то ночью запах мог распространяться плохо — возможно, стоит усилить поиск утром.
При поиске в полдень территорию можно разбить на небольшие участки и чаще менять собак, чтобы компенсировать сложность условий. В сложных случаях полезно привлечь метеоролога или использовать простые средства наблюдения: вейпы, портативные дым-машины, присыпку или мыльные пузыри. Они позволяют визуализировать поток воздуха и скорректировать тактику.

2.4 Запаховая дорожка и ориентировка собаки

До сих пор речь шла преимущественно об облаке запаха в воздухе и о собаках, работающих верхним чутьём – они ловят запах, доносимый ветром, и бегут к источнику, как только почуют. Однако собаки-спасатели умеют работать и по приземному запаховому следу, который остается на поверхности земли и растительности там, где прошёл человек. Этот приземный запаховый след, или «запаховая дорожка», образуется из тех же клеток кожи, частиц пота и других микрочастиц, а так же из запаха поврежденной почвы и растительности. Вместе они формируют непрерывную цепочку запаха – своего рода дорожку, которую может проследить собака. Давность, доступная для уверенной работы, сильно зависит от подготовки собаки и условий. В криминалистической одорологии описаны случаи, когда собака брала след 2–3-дневной давности по городским улицам (представляющим из себя не лучшие условия сохранности), отличая запах конкретного человека от посторонних. В этом руководстве предлагаю придерживаться более консервативного взгляда и полагать, что рабочая давность ограничивается 1.5 суток в хороших условиях.
Поиск по запаховой дорожке обычно происходит при слабом ветре или даже в безветренную погоду, когда шлейф далеко не уходит. Собака держит нос близко к земле, буквально вынюхивая каждую следующую *«порцию»* частиц. При этом она ориентируется не только на концентрацию запаха, но и на направление следа — ведь важно идти именно по направлению движения человека, а не наоборот. Как собака понимает, куда шёл человек? Считается, что свежий след имеет более резкий ***«фронт»*** и слабый ***«хвост».*** Там, где человек прошёл недавно, концентрация пахучих частиц выше, чем несколько метров позади по его пути. Собака методом проб и ошибок определяет, в какую сторону интенсивность нарастает, и выбирает верное направление. Иногда она делает небольшой кружок или ходит маятником вдоль предполагаемого следа, проверяя *градиент запаха*. Опытные следовые собаки показывают уверенное *«чтение дорожки»*: двигаются по серпантину следа практически так же, как шёл человек, с минимальным отклонением. Однако это возможно только если *след достаточно свежий и условия благоприятны.*
Влияние условий на следовую работу: Погодные факторы влияют и на наземный след. Сильный ветер **разрывает запаховую дорожку** — уносит часть осевших молекул в сторону. Особенно плох боковой ветер: он смещает осевший след вбок, и собака может сместиться от реального маршрута человека. **Дождь притушивает запах:** с одной стороны, влага прибивает частицы к земле (и, казалось бы, сохраняет их локально), с другой — **проливной дождь** может просто смыть часть запаховых следов и затруднить поиск. **Лёгкая изморось или роса**, наоборот, могут чуть усилить запах (влажность помогает молекулам запаха лучше адсорбироваться на обонятельных рецепторах собаки). **Жара и сухой воздух** быстро выветривают и разлагают осевшие частицы — сухой след *«деградирует»* и делается неуловимым спустя короткое время. **Мороз и снег** консервируют запаховые частицы: зимой след может сохраняться дольше, но в сильный мороз обоняние собаки притупляется, да и молекулы запаха испаряются хуже.
Поисково-спасательная собака **может быть обучена** работать и по ветровому запаху, и по земле — она выбирает стратегию в зависимости от обстановки. Если известно, где человек шёл, кинолог может пустить собаку по следу: например, от автомобиля пропавшего в лесу. Тогда собака сначала идёт с носом вниз, держа трассу запаховой дорожки. Но как только уловит, что ветер принёс запах непосредственного присутствия человека — она поднимает голову и переходит на работу по воздушному шлейфу. Это чаще происходит, когда собака уже достаточно близко к цели (например, вышла в зону прямого ветра от прячущегося человека). На текущий момент **не принято массово смешивать** в одной собаке поиск человека по его индивидуальному запаху и поиск человека по его видовому запаху, так как в большинстве случаев вы можете получить ослабление работы в двух направлениях из-за возможной путаницы в голове у собаки. **Опытный кинолог-инструктор** который практикует обучение кинологических расчетов может совместить в конкретной собаке два этих навыка, но это будет **конкретная собака** и с **конкретным набором качеств,** которые позволят ей успешно применять полученные навыки без ущерба в работе с каждым.

Ориентирование собаки по запаховому следу — сложный навык, но собакам помогает их физиология. У собаки не только острое обоняние, но и особая способность определять *направление на источник запаха*. Благодаря стерео обонянию (ноздри улавливают запах *дифференциально*) собака сравнивает, в какую ноздрю запах поступает сильнее, и слегка поворачивает голову для максимального захвата запаха. Наблюдая со стороны, можно заметить, как собака, почувствовав слабый запах в воздухе, начинает мотать головой из стороны в сторону — она ищет

направление, из которого запах сильнее, и выравнивается по нему. По земле она делает похожее, только уже не головой, а всем корпусом — зигзагами ищет сторону усиления. Кроме того, **собаки используют и другие чувства**: слух и зрение. Кинологам известно, что встречный ветер помогает не только запах уловить, но и **звуки**: он доносит шумы со стороны ветра. Поэтому собака, учуяв слабый запах, может насторожить уши — ловит звук (скажем, стон или шаги). При приближении к цели, если человек находится на открытом месте, собака может и зрительно его заметить и тогда устремиться напрямую. Однако *ведущая роль всё же принадлежит обонянию*: **пока собака не унюхает цель, она её и не увидит** (особенно если человек неподвижен и молчит). Так что *«глаза собаки — её нос»*, и задача проводника — доверять носу питомца, корректируя поиски на основе знаний о ветре и поведении запаха.

2.5 Запаховые «ловушки»: застойные зоны и карманы

Воздух, подобно воде, **может создавать «карманы» и «лужи»** запаха — места, где пахучие частицы скапливаются или задерживаются. Такие **запаховые ловушки** образуются там, где слабый перемешивающий ветер сочетается с рельефом или препятствиями, создающими зоны застоя. Для кинолога это двоякая ситуация: с одной стороны, высокая концентрация запаха в ловушке может привлечь собаку; с другой — если источник запаха не там, а запах лишь стек туда, собака может быть дезориентирована, не обнаружив никого. Рассмотрим типичные ловушки.

Воздушный карман в низине. Ночью и под утро холодный воздух скатывается по склонам вниз (это называют *катабатическим ветром*). В результате в оврагах, ямах, между холмами образуются скопления холодного воздуха — *«озёра холода»*, где почти нет движения. Если *источник запаха одной температуры с окружающей средой* и находится выше по склону, его запах ночью **может стекать в низину** и там застаиваться. Получается как бы невидимое *«озеро запаха»* внизу, причём концентрация там может быть довольно высокой, так как запах собирается со склона. Если собака зайдёт в такую зону — она отчётливо почувствует запах, но может не понять, куда дальше, потому что источник не там, а запах пришёл сверху. Обычно собака начнёт кругами обследовать **ловушку**, пытаясь найти выходящий из неё шлейф. Задача проводника — помочь ей: понять, что это **застой**, и вывести собаку **выше по склону**, где вероятно находится источник.



Также бурелом или завалы создают карманы. Известен феномен: «одорологический колодец» – если человек находится глубоко под завалом, запах может подниматься по единственному узкому выходу (например, по щели). Собака в такой ситуации обозначит точку выхода запаха, но реальное расположение пострадавшего может быть в существенно в стороне от точки. Поэтому зная про ловушки, спасатели понимают, что даже не обнаружив под конкретным местом человека, не стоит сомневаться в работе собаки, это лишь повод привлечь дополнительные силы для анализа ситуации и попытке разгадать местонахождение пострадавшего.

Совокупность препятствий. В городских условиях запаховые ловушки могут возникать между зданиями, внутри дворов-колодцев, под мостами и пр. При поиске утонувшего в пруду рано утром, когда воды покрыты туманом, запах от тела поднимается с пузырьками газа и застаивается прямо над водой, накрытый слоем тёплого воздуха. Собака, находясь на берегу, может не брать этот запах (он не разносится), пока солнце не рассеет туман или ветерок не подует. Именно поэтому существуют методики, когда собаку сажают в лодку и перемещают по поверхности воды — чтобы она входила носом прямо в эти локальные запаховые лужи и сигнализировала.

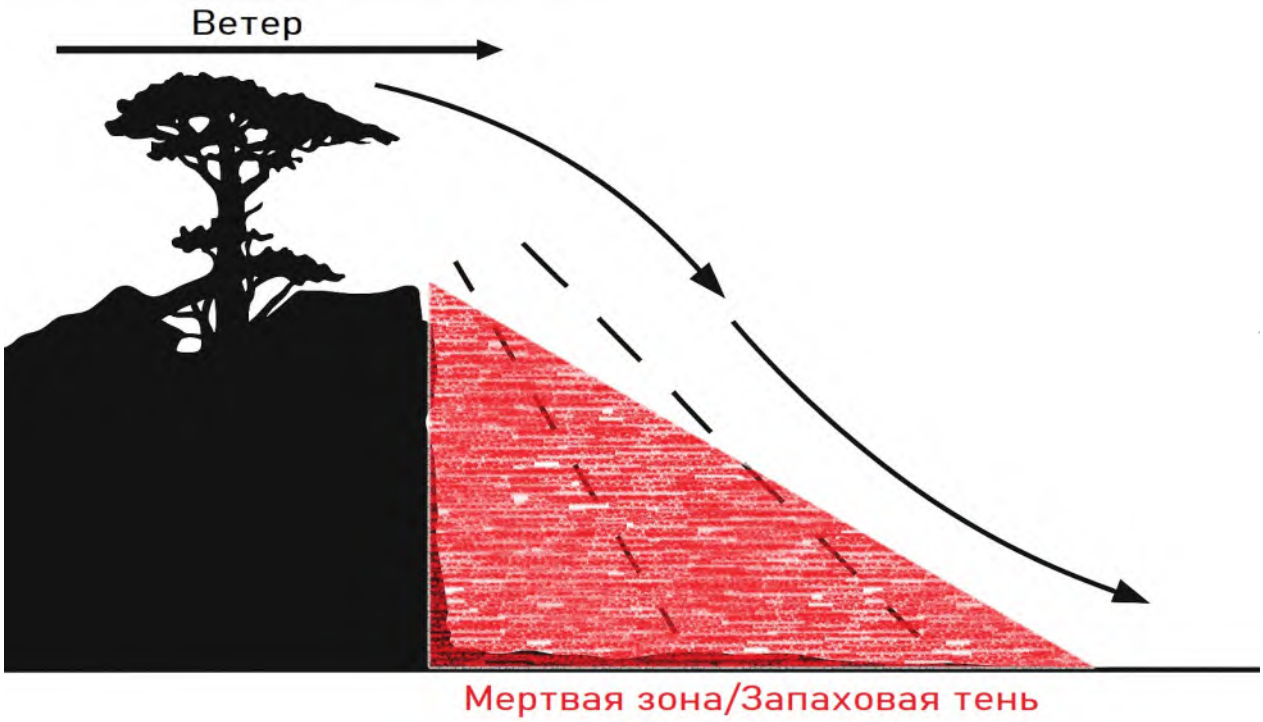
Алгоритм действий: **отметить место, проверить окрестности на наличие людей** (вдруг там действительно кто-то спрятан), **затем проанализировать рельеф и ветер** — откуда мог туда затечь запах? Часто достаточно взглянуть: верховье оврага? продуваемая опушка? отверстие в завале? — и **прочесать территорию вверх по предполагаемому потоку от ловушки**. Другой вариант — если ловушка связана с препятствием (например, кучей брёвен, за которой собака крутится, а источника нет), то нужно осмотреть с противоположной стороны препятствия. Возможно, ветер обогнул преграду и внёс запах за неё, образовав *«карман».* В любом случае, **реакция собаки на аномальное место не должна игнорироваться:** даже если там никого нет, это ценный показатель направления или указание на скрытого пострадавшего (под завалом, водой и т. п.).

2.6 «Мёртвые зоны» запаха и преграды

Ветровая тень – область позади препятствия, куда не достигает прямой поток ветра. Связанную с ней «запаховая тень», её можно громко назвать «мертвой зоной» — это участок пространства, где движения ветра либо не происходит, либо рециркуляционные роторы (вихри) не выпускают поток воздуха из этой зоны. Проще говоря, если постарадавший окажется в такой зоне, то даже при оптимальном ветре с его стороны собака может ничего не почувствовать, пока не зайдет в одну зону с пострадавшим.

Примеры преград: Большие валуны, скалы, здания, глухие заборы, даже плотные заросли кустарника — всё, что может задержать или отклонить поток воздуха, потенциально создаёт *«тень»*. Как это работает: ветер обтекает предмет — частично отклоняется в стороны, частично вверх. Позади предмета формируется область более спокойного воздуха **с пониженным давлением**. В неё потом может завихрением затянуть воздух сверху или с боков, но центр сразу за объектом остаётся относительным *«пятном затишья»*. В этом пятне концентрация запаха с наветренной стороны препятствия будет минимальной, ведь прямой поток туда не заходит. Размер мёртвой зоны зависит от размеров препятствия и скорости ветра: у большого здания за ним почти весь двор может быть в *«тени»*, у дерева — только несколько метров за стволом. Для собаки это означает, что двигаясь строго по запаху за человеком, она может вдруг потерять запах, если человек скрылся за угол здания. Запаховый шлейф от человека продолжает идти по ветру в обход здания — чаще всего поднимается и перетекает через крышу или огибает бока. Но непосредственно у подножия, за стеной — пустота. Опытная собака в такой ситуации начинает расширять зону поиска: интуитивно обходит препятствие, чтобы снова встретить запаховый поток. Молодая или недостаточно тренированная собака может растеряться, бегать кругами в тени, нюхая землю (пытаясь найти осевшие следы). Здесь важна **помощь проводника**: нужно вывести собаку из тени.

Тактика обхода преград: Рекомендуется всегда учитывать направление ветра относительно крупных препятствий. Если очевидно, что за строением образуется мёртвая зона, то при прочёсывании местности собаку разумнее провести не вплотную за этим строением, а с отступом или сразу завести за угол к подветренной стороне. И потом отдельно зайти в «тень», чтобы убедиться, что в ней нет искомого собакой запаха.



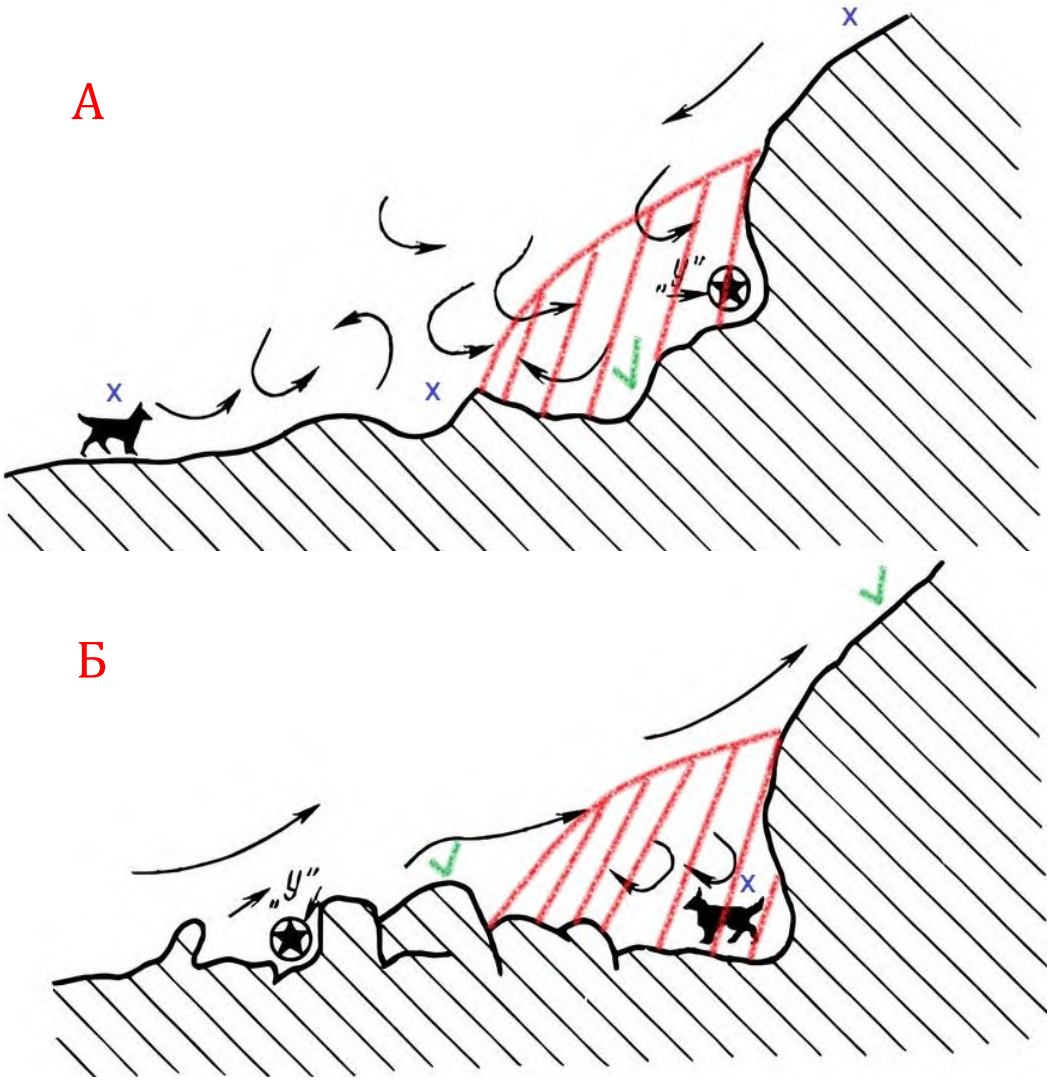
Чтобы проще понять как работать с «тенью», запомните следующее — если вы в «тени», то запахи извне (этой зоны) к вам либо не долетят, либо прилетят крайне обрывистыми, сам воздух заперт здесь. Если в вашей зоне

поиска есть складки местности, постройки, буреломы, скалы то в зависимости от текущих погодных условий и ветра они создадут запаховую тень и вам необходимо строить маршрут так, чтобы проверять эти потенциальные «тени». В дальнейшем мы рассмотрим схемы движения, когда вы точно знаете, что такие преграды есть в вашем условном квадрате.

Вихри и зоны рециркуляции. Нередко за препятствием формируются вихревые зоны: поток, обогнув препятствие, закручивается и может даже двигаться в обратную сторону по отношению к основному ветру. Например, ветер обошёл высокий и крупный объект слева и справа, столкнулся за ним и завертелся – образовался торнадо-подобный вихрь, разносящий запах хаотично вблизи задней стены. Собака тут будет путаться. Решение – отвести её чуть в сторону, выйти из вихря, дать зайти с более стабильной стороны. В то же время внутри густого леса: у кромки поля опушка может «втягивать» ветер, создавая обратные основному ветру потоки. Зная это, проводник планирует маршрут так, чтобы охватить потенциальные «мертвые уголки», куда может не попасть прямой ветер.

Например, нависающая скала или карниз создают под собой защищённую область, где прямой поток ослаблен, а воздух движется сложнее. За стеной или плотной кромкой леса могут возникать зоны рециркуляции и потоки, обратные основному ветру. Поэтому участок, который на схеме выглядит «закрытым» от ветра, нельзя автоматически считать свободным от запаха: его нужно проверять с разных направлений.

В целом, **мёртвые зоны — временное препятствие**. Запах не исчезает совсем, он обтекает преграду. Со временем, особенно если ветер меняется, тень может исчезнуть когда сменится ветер. Но спасатели не могут ждать изменения ветра, потому на практике они действуют превентивно: видишь крупный объект — обойди вокруг него. Тогда шанс пропустить пострадавшего из-за *«запаховой тени»* минимален.



У — условно пострадавший
x — место в котором собаке не возможно учуять запах
✓ — место в котором собака может обнаружить запах
красная пунктирная зона — мертвая зона / запаховая тень

2.7 Влияние времени суток, погоды и среды на распространение запаха

Время суток. Время суток влияет на температуру поверхности, устойчивость атмосферы и направление локальных потоков. Эти факторы подробно разбираются в других разделах; здесь они сведены к практическим выводам.

Ночь и предрассветные часы. Поверхность остывает, часто формируется инверсия, а холодный воздух стекает в низины. Запах может дольше удерживаться у земли и накапливаться в ложбинах, оврагах и у препятствий. Одновременно слабый ветер и локальные опускающиеся потоки способны смещать шлейф в направлении, которое не совпадает с дневной картиной.

Раннее утро (до восхода): критически важное время — начинает двигаться воздух, происходит *«фумигация»* (опускание запаха в долины), часто именно на рассвете собаки делают находки, неудавшиеся ночью.
День (после восхода): с ростом температуры усиливается турбулентность, формируются конвективные потоки, запах распространяется дальше (что хорошо), но может рваться и уноситься вверх (что плохо). В середине дня в ясную погоду — сложные условия (петли, карманы и термоклины), поиск затруднён. Статистика показывает, что в жаркий полдень собаки работают существенно медленнее и менее эффективно.
Вечер (закат): вечером условия быстро перестраиваются. На прогретых поверхностях ещё возможны остаточные восходящие потоки, но по мере остывания склонов и грунта чаще развивается нисходящий приземный поток и слабая инверсия. В момент смены потока возможна пауза, переменный ветер и временная потеря шлейфа. В целом вечер — лучше дня, но хуже утра.

Исследования Семёнова и Попцовой показали, что **температурный комфорт** для поисковых собак находится в диапазоне около -10…+15 °C: он считается оптимальным для поисковой работы собак, особенно при работе по запаховому шлейфу. В таких условиях запаховые молекулы медленно разрушаются, оставаясь дольше в приземном слое. Воздух стабилен, без выраженных восходящих потоков и турбулентности, что способствует сохранению четкой запаховой структуры. Кроме того, собака не перегревается, работает без одышки, её обонятельные рецепторы функционируют стабильно. Всё это повышает точность и скорость обнаружения. (в разделе 1 мы говорили о более широком оптимальном диапазоне, который тут сужаем до максимальной эффективности)
В жару >+25–28 °C обнаружение критически замедляется, как и в сильный мороз <-25–28 °C. Причины — при перегреве собака чаще сбивается (дышит ртом, нос пересыхает), а при сильном холоде падает летучесть многих запахов и страдает физиология обоняния. Кратко можно обозначить практическое правило: **в экстремальную жару и холод эффективность поисков кратно падает**. Наилучшее время — прохладное утро или сумерки.

Погодные условия:

- **Ветер:** Как уже обсуждалось, слабый или умеренный устойчивый ветер — союзник кинолога. Сильный ветер (более 5–6 м/с) — враг, он разносит запахи слишком быстро и разрывает их. Порывистый ветер, часто меняющий направление, создаёт хаос из запаховых пятен — собака не успевает вычленить стабильный шлейф. В шторм лучше приостановить поиски или сосредоточиться на методичном прочёсывании местности (когда собака идёт близко, чуть ли не на зрительном контакте). Направление ветра определяет тактику поиска: всегда работать с подветренной стороны, чтобы шлейф шёл от человека к собаке, а не наоборот. **Если ветер меняется со временем, маршрут корректируют.**

- **Температура и стратификация:** Температурные условия влияют через стратификацию.
  Жара + солнце = конвективная нестабильность (петли, разрывы); пасмурно = ближе к нейтральной стратификации (конусный стабильный шлейф); ночь ясная = инверсия (веерные или подъемные шлейфы). Идеально для распространения запаха — лёгкая облачность или слабая морось, когда поверхность не перегревается, но и нет сильной инверсии. Температурная стратификация также зависит от рельефа: в холмистой местности сильнее выражены ночные инверсии в низинах, чем на равнине. Поэтому ночью стоит проверять верхи склонов (там может остаться «теплый» запах) и низы (где точно окажется «холодный» запах). На равнине всё более однородно.
- **Влажность:** Повышенная **влажность воздуха обычно улучшает условия для собак**, если температура не слишком низкая. Влажный воздух увлажняет поверхность, не дает высохнуть запаховым следам и увеличивает испарения, а так же поддерживает влажность слизистых в носу собаки, что важно для восприятия молекул – сухой нос чувствует хуже. Утренняя роса – прекрасный помощник: испаряясь, она поднимает запах от земли вверх. Низкая влажность (сухой воздух), особенно в жару, приводит к быстрому выветриванию шлейфа и следов; у собаки пересыхает нос, что снижает обонятельную чувствительность. Однако избыточная влажность (туман) тоже не идеальна: в тумане запах может *«запереться»* локально, а сам туман мешает вентиляции. Баланс – умеренно влажно (50– 80% относительной влажности) при плюсовой температуре считается оптимумом для поиска. При минусовых температурах высокая влажность вредна: водяной пар конденсируется, иней может *«запечатывать»* запаховые частицы на поверхности, а в воздухе снижение влаги делает запах менее доступным. Практически: мороз и влажный снег хуже, чем мороз сухой; сырая прохлада лучше, чем сухой зной.
- **Осадки:** Лёгкий дождь или снег с одной стороны могут помочь, немного «прибив» и сконцентрировав запах у земли, а также увеличить влажность воздуха, с другой создают повышенную турбуленцию и начинают рвать шлейфы запаха на куски, что напрямую отмечают кинологи которым выпало нахождение человека во время дождя. Нередко поисковики-кинологи отмечают, что после мелкого моросящего дождя собаки начинают лучше брать шлейф. Так же и снег: пока идёт небольшой снегопад, запах не исчезает, а остаётся под свежим слоем – какое-то время его даже лучше чувствовать, потому что снег защищает от выдувания.

Сильный дождь – наоборот, смывает молекулы запаха, обрывает шлейф рядом с источником. В проливной дождь эффективность собаки близится к 0: воздух пахнет только дождём, все следы на земле размыты. Кроме того, ливень охлаждает воздух (инверсия) и прижимает запах вниз, не давая ему распространяться. При продолжении ПСР необходимо кардинально менять тактику. Снегопад сильный тоже не благоприятен: запах засыпает, воздух очищается. Но сразу после снегопада, как и после дождя, наступает хороший момент: влажность высокая, свежий чистый воздух, и если что-то было вымыто – новое поступает из источника и чувствуется. Гроза: резкие порывы ветра, скачки давления, ливень, повышенная концентрация кислорода и озона – однозначно пауза в работе, нужно переждать.

- **Давление, фронты:** Бывалые проводники замечали, что перед бурей (падение давления) собаки могут беспокоиться и работать хуже — возможно, из-за смены ветров и фоновых запахов. А вот **после прохождения фронта**, когда устанавливается тихая погода, особенно антициклон с утренними туманами, — запахи могут висеть в воздухе дольше, что как плюс (дольше сохраняется), так и минус (застой).
- **Растительность и ландшафт:** Лес, кустарник, трава влияют двойственно. С одной стороны, они **задерживают и фильтруют запах.** Часть молекул оседает на листве, и шлейф теряет концентрацию. Лес снижает скорость ветра, как упоминалось, делая шлейф более узким и турбулентным. С другой стороны, растительность **может хранить запах**. Например, мокрая трава впитывает запаховые молекулы, и даже спустя время от неё пахнет (собака может учуять остаточный запах, даже если источник уже ушёл).

В целом, открытое пространство даёт дальнее распространение запаха, лес — более локальное. Но и на открытом пространстве имеются свои эффекты (например, сильный ветер на поле быстро уносит запах). **Рельеф** формирует локальные ветра (см. раздел о ловушках и тенях): холмы — наветренный усиленный поток, подветренный застой; овраги — сток воздуха; равнина — ровное поле потока. При планировании маршрута учитывайте рельеф, растительность и искусственные препятствия, а также направление и силу ветра. Интервал между галсами выбирают по условиям: на открытой местности он может составлять 50–80 м, в густом лесу, завале или при слабом ветре его уменьшают.

- **Посторонние запахи:** Наконец, нельзя забывать и о **фоновых запахах,** которые могут **подавлять или маскировать целевой запах**. Например, дым и гарь уменьшают эффективность собаки — и из-за химического раздражения носа, и из-за перебивания чувствительности. При поиске в городской черте — выхлопные газы, пищевые запахи — всё это *«шум»*, на фоне которого слабый запах человека теряется. Служебные собаки обучены игнорировать фоны, но есть предел. В некоторых случаях сильные посторонние запахи делают работу почти невозможной (например, поиск человека в зоне разлива топлива — резкий запах бензина полностью забивает обоняние). Безусловно собаки способны отсеять *«мусорный»* запах, но чем больше они тратят силы на *«отсев»*, тем быстрее устают и *«перегреваются».*

Подводя итог, **идеальные условия для работы собаки**: прохладное утро, после лёгкой росы или мороси, слабый бриз, облачно или солнце низкое. **Худшие условия**: жаркий полдень при сухом ветре либо очень ветреная морозная погода с метелью. Конечно, нам не приходится выбирать условия, приходится работать в том, что есть. Но знания об ***аэродинамике запаха*** позволяют нам адаптироваться: выбирать верную стратегию и тактику.

Раздел 3. Практическое применение знаний о потоках воздуха и распространении запаха

Раздел посвящён практическому применению знаний об аэродинамике и диффузии запахов при поисково-спасательных работах с собакой. Здесь рассматриваются анализ местности, выбор позиции и маршрута с учётом запахового шлейфа и «запахового конуса», а также тактика при тумане, ночью, при смене ветра, усталости собаки и ложных обозначениях. Цель раздела — дать прикладные рекомендации поисковикам-кинологам для эффективной работы в разных условиях.

3.1 Анализ местности перед поиском

Перед началом поиска кинолог должен тщательно проанализировать местность, чтобы спрогнозировать возможное поведение запаха и спланировать работу собаки. К ключевым факторам относятся: **рельеф, роза ветров, тип ландшафта, характер растительности и застройки**, а также **микроклиматические особенности** участка.

Рельеф местности. Неровности рельефа — холмы, лощины, овраги, скалы — сильно влияют на движение воздуха. Воздушный поток, встречая препятствие, разделяется на отдельные течения и может образовывать завихрения. В низинах ночью скапливается холодный более плотный воздух, что ведёт к застаиванию запахов у земли. На открытых возвышенностях днём прогретый воздух устремляется вверх, унося запаховые частицы в высоту. **Практический вывод:** анализируя рельеф, кинолог должен искать вероятные зоны скопления запаха — низины, подветренные склоны, ложбины, овраги и ветровые тени за преградами. Такие места нужно проверять с разных направлений, а при необходимости заводить собаку внутрь зоны слабого воздухообмена.

Роза ветров и погодные условия. Нужно учитывать как фактическое направление и силу ветра в момент поиска, так и устойчивые местные закономерности: бриз у воды, горно-долинные ветры, каналы ветра вдоль просек, оврагов и улиц. **Тактическое правило** остаётся простым: **по возможности заводить собаку с подветренной стороны** вероятного источника и двигаться так, чтобы поток приносил запах к собаке. При слабом ветре запах чаще держится рядом с источником и не распространяется далеко; при сильном ветре шлейф может стать длинным, узким и рваным, с участками *«чистого»* воздуха между запаховыми струями. Поэтому сильный ветер не только разбавляет запах, но и усложняет его интерпретацию: собака может взять запах далеко от источника, но затем потерять его на разрыве шлейфа. **Практический вывод:** скорость ветра нельзя оценивать одной универсальной цифрой *«хорошо/плохо»*. Для следовой работы в исследованиях Слободяника успешные условия описаны при слабом ветре около 0,4–0,8 м/с и влажности выше 50%; для верхнего чутья умеренный устойчивый ветер может, наоборот, помочь донести запах на расстояние. При усилении ветра ширину между проходами не увеличивают автоматически: чаще требуется больше перекрытия, повторный заход с другого угла, контроль краёв сектора и фиксация даже коротких реакций собаки. Увеличение ширины допустимо только на ровной открытой местности при устойчивом шлейфе и хорошей видимости.

Тип ландшафта и покров. Ландшафт - лес, открытое поле, городская застройка, болото, пустыня - определяет характер воздушных потоков и фоновые запахи. В лесу воздух движется медленнее, струи дробятся, а кроны деревьев фильтруют ветер; в результате *запах может задерживаться в чащах и низинах.* В открытой степи ветер не встречает крупных преград, *запаховой шлейф может уходить далеко*, но становится более разреженным и прерывистым. В горах и холмах дневные восходящие и ночные нисходящие потоки вероятны только при устойчивой погоде и слабом фоновом ветре; общий синоптический ветер, форма долины, лес и экспозиция склонов могут изменить эту схему. Болота нельзя считать безветренными по умолчанию: в лесных болотах у поверхности часто слабый, рваный поток, а на открытых верховых болотах, тростнике и у воды может идти вполне устойчивый бриз. Сухая жаркая местность ускоряет испарение и подъём запаха с нагретой поверхностью, а техногенные завалы формируют лабиринт пустот, щелей и каналов, где запах может выходить далеко от источника. **Практический вывод:** оценивая ландшафт, **кинолог должен предвидеть**, будет ли запах идти длинным шлейфом, задерживаться под растительностью, стекать в низину, подниматься по нагретому склону или выходить через отдельные *«окна»* воздуха.

Высота и плотность растительности, застройки. Высокая трава, густой кустарник, деревья, а также здания и сооружения — всё это влияет на структуру потока. Растительность способна задерживать часть

запаховых частиц: внутри травяного покрова влажность на 10–15% выше, чем над ним, а повышенная влажность способствует более длительному сохранению запаха на предметах и почве. Поэтому в высокой мокрой траве следы человека *«консервируются»* дольше. Но одновременно густая растительность мешает свободному проходу ветра — воздух застаивается, образуя локальные очаги запаха. Напротив, на асфальте или голой земле след быстрее высыхает, зато любой ветерок несёт частички запаха беспрепятственно на большие расстояния. Застройка создает турбулентность: узкие проулки работают как аэродинамические трубы, сквозняки могут нести запах далеко вдоль улицы, а за углом дома образуется тихая зона без движения воздуха. **Практический вывод:** чем выше и плотнее объекты на местности, тем более *«рваным»* и локальным будет запаховый шлейф. В лесу и городской застройке следует ожидать много укрытых зон, которые нужно проверять на близкой дистанции, а на открытых пространствах — наоборот, контролировать дальние рубежи по ветру.

Микроклиматические особенности. Местные факторы — наличие водоёмов, степень прогрева почвы, влажность воздуха, туман, роса, тень и тип поверхности — меняют*не только силу запаха, но и высоту его переноса*. Умеренно влажный воздух поддерживает влажность слизистой носа собаки и может продлевать сохранение запаха на растительности, грунте и предметах. Исследования на ограниченной выборке собак показывают, что повышение температуры воздуха сперва плавно, а потом резко снижает эффективность работы собак. Сильный мороз тоже ухудшает чутьё — видимо, из-за охлаждения рецепторов и общего стресса организма. **Практический вывод:** оптимальные условия для работы собаки — умеренная прохлада, высокая влажность, слабый или умеренный ветер. В экстремальную жару, сухость, штормовой ветер или ливень — не требуйте от собаки невозможного, лучше скорректировать план (перенести поиск на более благоприятное время, сократить зоны, дать собаке отдохнуть и т. д.).

3.2 Позиционирование собак и выбор маршрута поиска

Правильная тактика размещения собак в секторе поиска значительно повышает вероятность успеха. Необходимо выбрать оптимальные стартовые точки и траектории движения с учётом направления ветра и рельефа, чтобы собака могла попасть в запаховый шлейф от пострадавшего и не пропустить его.

Стартовая точка. Общий принцип — начинать поиск с подветренной стороны предполагаемого местонахождения пострадавшего. То есть встать так, чтобы ветер дул от вероятного объекта к собаке. Тогда даже слабый запах будет относиться в сторону поисковой группы. Например, если ветер стабильный западный, то стартовать лучше с восточного края искомого квадрата, чтобы двигаться навстречу потоку и «ловить» запах с площади всего квадрата. Если же зайти с противоположной, наветренной стороны, существует риск, что вы пройдёте совсем близко, но по ветру от потерявшегося — и собака **не учует его запах даже в 5 метрах.** Поэтому планируя маршрут, старайтесь охватить подветренные стороны всех ключевых ориентиров (лесных массивов, оврагов и т. п.). Если рельеф сложный или ветер меняется, проверяйте с нескольких направлений.

Учет запахового шлейфа. Запах от источника распространяется неравномерно: это не гладкий геометрический конус, а рассеяный турбулентный шлейф с запаховыми *«облаками»*, провалами и смещениями. Ближе к источнику шлейф обычно насыщеннее, но и там он может уходить вверх или в сторону; дальше по ветру он расширяется, разбавляется и становится прерывистым. Поэтому нельзя ожидать, что собака будет *«идти по прямой до источника»*. На практике собака, почувствовав слабый запах, начинает маневрировать - делать зигзаги, петли, возвращаться к месту последней реакции, - чтобы снова поймать запах и определить, где концентрация растёт. **Задача проводника** - понимать это поведение и **помогать собаке покрывать местность под рабочим углом к ветру**. При боковом или полуфронтальном ветре собака чаще пересекает шлейф и получает повторные подтверждения; при строго встречном сильном ветре ей может быть физически тяжелее работать, а при попутном ветре полезной работы со шлейфом может почти не быть, так как собака в каждую единицу времени пронюхивает зону которые вы только что прошли.
При таком галсировании собака периодически заходит в потенциальный шлейф запаха, собирает *«пробу»* воздуха и по поведению (подняла голову, изменила резко направление и др.) будет видно, когда она попадет в шлейф. **Практический приём:** если собака внезапно потеряла запах, имеет смысл сделать круг или петлю – возможно, вы попали в **разрыв шлейфа** или «*мёртвую зону*», где запаха нет. Сделав петлю, собака сможет снова пересечь шлейф чуть дальше по ветру или сдвинуться в сторону. Размеры таких провалов зависят от рельефа и погоды – например, при сильном солнце нагретый воздух может поднимать запах выше, образуя зону у земли, где собака временно ничего не чует. Через десятки метров шлейф опустится обратно, и собака его поймает. Поэтому не следует сразу прекращать поиск, если поисковое поведение оборвалось – скорее всего, дело не в собаке, а в природе распространения запаха. Сделайте *«перезаход»* под другим углом.

Избежание мёртвых зон. Мёртвая зона в контексте поиска – это участок, где концентрация искомого запаха ниже порога чувствительности или отсутствует, несмотря на относительную близость к объекту. Как уже упоминалось, мёртвые зоны возникают за массивными препятствиями, в сильную жару, при резкой смене направления ветра и т.д. Чтобы минимизировать риск, планируйте маршрут с перекрытием: траектории разных собак или повторные проходы одной собаки должны накладываться так, чтобы закрывать пробелы. Например, если один поиск шёл параллельными полосами с интервалом 50 м, то при повторном проходе сместите полосы на 25 м, чтобы «осветить» промежутки. Особенно важно это в лесу и среди построек.

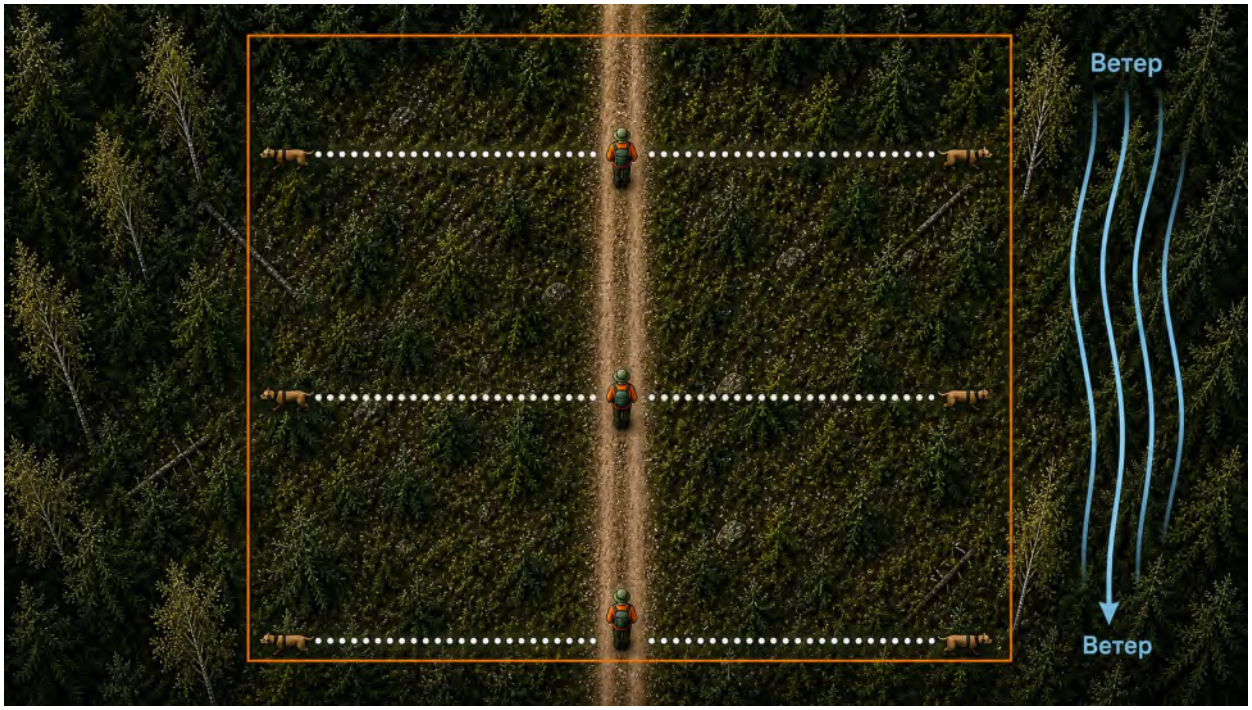
Построение маршрута: паттерны прочёсывания. В ПСР кинологическая работа должна быть встроена в общий план поиска: сектор, границы, точка входа, контрольное время, связь, GPS-трек и ожидаемая тактика работы. Собака может работать свободно, но покрытие территории остаётся ответственностью кинолога. Основные применяемые схемы несложные: работа «коридором» по линейному ориентиру (дороги, просеки, тропы), галсами с учётом ветра (зигзагообразное движение от границы до границы квадрата), улитка (когда расчет стартует в центре условного квадрата и постепенно по спирали охватывает весь квадрат)

Зигзагообразное галсирование самое частое тактическое решение из-за как высокой эффективности при корректном применении так и высокой простоты применения, им можно пересечь возможный шлейф несколько раз, чем повысить себе шансы на успешное обнаружение. Ширина галсов может сильно варьироваться и зависит от погодных условий, времени суток, силы ветра и особенностей местности. В худших условиях — ширина достигает 10 м, в лучших условиях может быть и до 100 метров на открытой местности. «10 м» это расстояние между двумя соседними галсами. Лучше всего чтобы при вашем движении ветер постоянно был сбоку (**бокой ветер**), т. е. ваш маршрут должен находиться под углом 90 (+-30) градусов относительно вектора ветра и начинаться с подветренной стороны квадрата. Допустимо двигаться на ветер (**встречный ветер**), но тем самым вы сокращаете потенциальную зону которую может пронюхать собака. И если поперечный проход дал шанс пронюхать большую площадь квадрата, то встречный дает пронюхать только узкую полосу по вектору движения. Ходить по ветру **(попутный ветер)** не рекомендуется, как и начинать «галсировать» квадрат с **наветренной стороны** — такая тактика ведет к минимизации шанса выйти на шлейф запаха и, соответственно, на объект поиска. Вы тратите больше времни и сил и потенциально лишаете постарадавшего шанса на спасение.



Линейный ориентир предполагает ситуацию когда у нас нет возможности или целесообразности закрывать большую по площади территорию. Это может быть связанно как с ограниченным ресурсом собак так и информацией связанной с конкретным поиском (мы точно знаем что человек шел по дороге, а не в лесу). При работе в коридоре ветер так же никуда не пропадает и использовать его нужно так же с умом. **Встречный ветер** –

очень хороший сценарий, он позволяет пронюхать собаке большую территорию перед вами, но нужно держать в голове, что всё, что находится на отдалении от линейного ориентира, может оказаться вне зоны «пронюха», поэтому важно **периодически делать высылы** в каждую сторону дороги. В идеале — при заходе на линейный ориентир, так как если сделать позже, то часть зоны будет уже недоступна для «пронюха», а потом каждые **N десятков метров**, в зависимсоти от плотности леса, погоды и силы ветра; при **боковом ветре** – мы идём поперёк потока, а значит у собаки отлично получает *«пронюхать»* лишь одну сторону от дороги, ту с которой дует ветер. Для нас это означает следующее — либо необходимо пройти этот ориентир еще раз когда ветер будет дуть с противоположной стороны, либо осуществлять высылы в сторону по направлению ветра, но под углом 45 градусов к дороге, чтобы у собаки была возможность зацепить шлейф запаха от объекта который потенциально скрыт сейчас в *«непронюхиваемой»* зоне; при **попутном ветре** (в спину) особенно важно делать высылы, с такой же периодичностью как в случает встречного ветра, но начинать их стоит немного пройдя от точки старта, и не забыть сделать высыл на дальней границе вашей задачи, так вы сможете охватить всю зону. Такие схемы показаны у Усова в линиях поиска «коридором» при встречном, попутном и боковом ветре.



Улиткой (спиралью) ходят не часто, связано это со сложностью в построении такого маршрута в лесу. Особенно если лес хотя бы средний по плотности. Но раскручивание может быть крайне полезным в ситуации, когда в лесу переменный ветер и невозможно выбрать корректный или подходящий галс, как и его ширину. Такой тактикой мы в неприятной ситуации пытаемся минимизировать влияние переменчивого ветра на нашу возможность обнаружить человека. Используйте такую тактику только если уверены в своих возможностях или в возможностях своей двойки следить за корректным построением спирали.

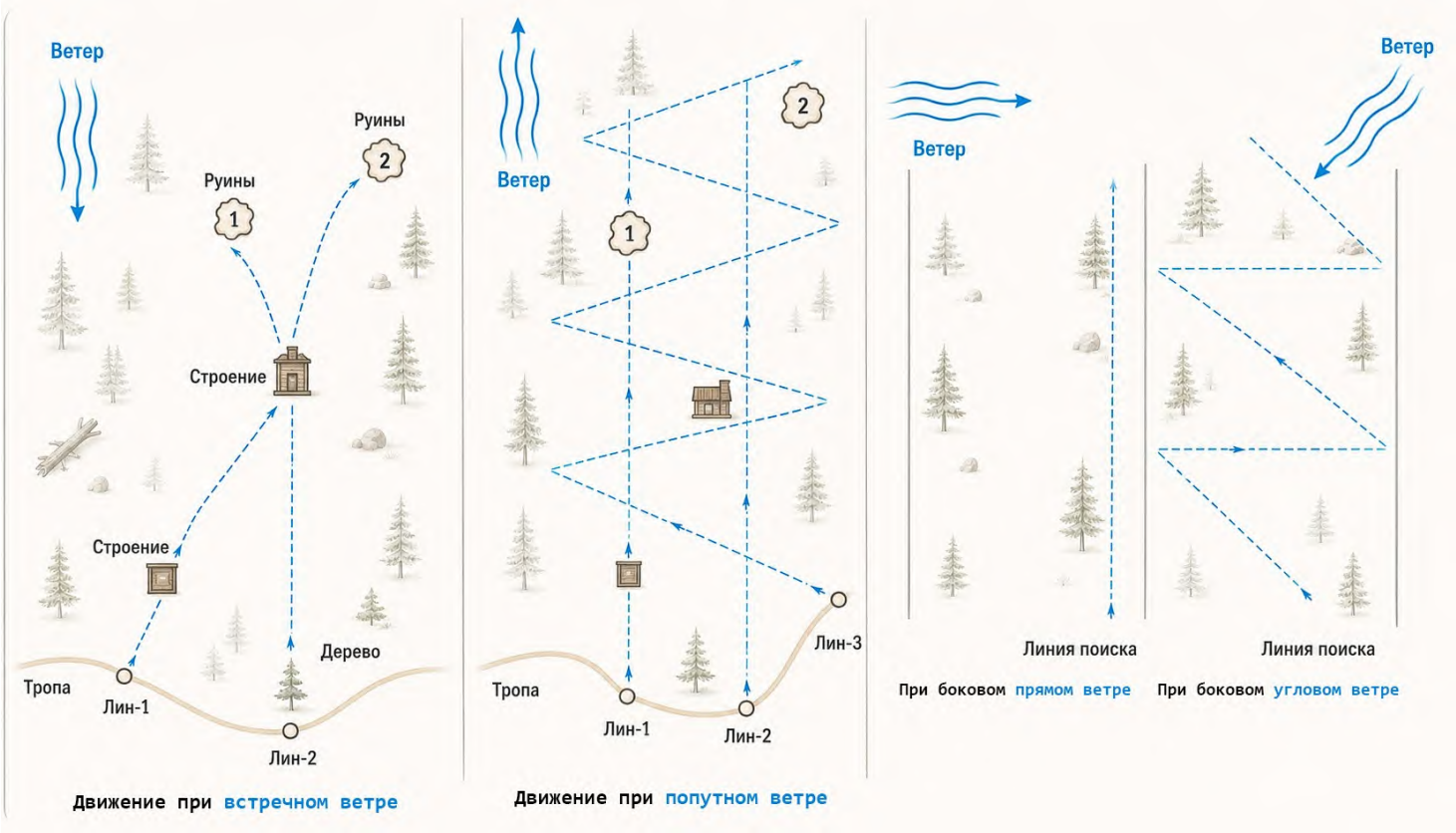


Коридор — это поиск вдоль линейного ориентира или между двумя условными границами: дорогой, тропой, просекой, берегом, краем оврага, полосой между двумя заметными ориентирами. Такой способ полезен, когда задача не требует закрывать весь квадрат сплошным прочёсом, но есть вероятный маршрут движения человека или узкая зона интереса. Усов показывает «коридор» не как одну универсальную линию, а как схему, которая меняется по ветру.

При встречном ветре расчёт может двигаться вдоль коридора навстречу потоку: собака получает запах с участка впереди и частично с боков. Но это не означает, что весь коридор автоматически закрыт. Если источник находится глубже в стороне от линейного ориентира, шлейф может не выйти на дорогу или просеку. Поэтому по ходу движения нужны боковые высылы. Также важно строить свое движение так, чтобы подходить к крупным объектам (здания, холмики, завалы) с подветренной стороны, чтобы исключить нахождение пострадавшего в ***«мертвой зоне»***.

При попутном ветре ситуация хуже: расчёт идёт вместе с потоком, а собака в значительной степени пронюхивает то, что уже осталось позади. В этом случае движение одной линией по дороге или просеке даёт слабое покрытие. Усов для попутного ветра показывает более плотную работу внутри коридора: расчёт должен чаще пересекать его от одной границы к другой, фактически «нарезая» коридор уже знакомым зигзагом. Это повышает шанс пересечь запаховый шлейф, который иначе может уйти за спину расчёту.

При боковом ветре тактика зависит от угла потока. Если ветер идёт почти под прямым углом к коридору, одна линия поиска вдоль ориентира может быть рабочей: поток сам приносит запах с наветренной стороны к линии движения. Но подветренная сторона при этом хуже контролируется, и её нельзя считать закрытой без повторного прохода, смены угла или отдельных высылов. Если ветер идёт под косым углом, более надёжна диагональная схема: расчёт пересекает коридор под углом от одной границы к другой, чтобы несколько раз войти в возможный шлейф и не пройти параллельно ему. Ниже представлены стилистически переработанные схемы, выполненные на основе иллюстраций из книги М. И. Усова „Собаки поисково-спасательной службы“ (1988г.). Содержание и логика исходных схем сохранены



Перечисленные схемы комбинируются и меняются на ходу. Такой подход соответствует реальной логике ПСР:

кинологический расчёт способен оперативно менять тактику для достижения максимальной эффективности работы и может дать быструю и ценную информацию, которую нужно правильно встроить в общую тактику.

Дополнение к тактике прочёса: для отчёта полезно отдельно фиксировать не только «где шли», но и почему был выбран именно такой интервал проходов: ветер, видимость, растительность, рельеф, уровень собаки и наличие второй собаки. Это делает тактику проверяемой и помогает координатору понять, какие зоны действительно закрыты, а какие имеет смысл перекрыть при изменении условий или доступность расчетов.

3.3 Тактика поиска в различных условиях

В разных типах местности запах распространяется по-своему. Ниже приведены характерные сложности и приёмы работы в шести распространённых ситуациях: густой лес, открытое пространство, горы (холмистая местность), болото (влажные угодья), пустыня (жаркая сухая местность) и техногенные завалы (городской обвал).

3.3.1 Густой лес

Лесная местность — сложный полигон для распространения запаха. Деревья и кустарник создают фильтр и лабиринт для ветра: сильный поток рассеивается и замедляется, а слабый может почти исчезать среди стволов. Воздух в лесу слоистый: наверху, под пологом крон, может идти заметный ветер, а у земли — штиль или локальные вихри. Запаховые **частицы задерживаются на растениях, стволах и подстилке**, поэтому собакам иногда приходится подходить к источнику на малую дистанцию или заходить прямо в чащу, чтобы «поднять» запах, который не вышел на тропу или просеку. Причина обычно не в собаке, а в **ветровой тени** и слабом обмене воздуха: плотная стена растительности удерживает запах возле источника и не выпускает его в сторону маршрута.

Основные проблемы густого леса: во-первых, множество локальных ловушек для запаха (низины, овраги, объемный кустарник), во-вторых, сильный фон посторонних запахов (прелые листья, грибы, хвоя, звериное логово и следы, и пр.), которые могут перебивать запах и маскировать его, уменьшая радиус сработки собаки. Кроме того, ограниченная видимость мешает кинологу прямо наблюдать собаку — легко потерять контакт.

Рекомендуемая тактика:
- Разбить лесной массив на небольшие рабочие участки по естественным границам, кварталам, просекам, тропам или квадратами на GPS-сетке и закрывать их последовательно. Размер участка выбирают по видимости, проходимости, связи и числу расчётов, а не по фиксированной цифре. Но на текущий момент самый частый размер стороны «рабочего квадрата» это 250 или 500 метров.
- Максимально использовать галсы, но не превращать их в хаотичное движение: каждый проход должен добавлять покрытие и перекрывать предыдущий. Особое внимание уделять ветровым коридорам: просекам, ручьям, ложбинам, прогалинам, краям вырубок. Они могут выносить запах из глубины леса на дистанцию.
- Проверять бурелом, густой кустарник, ямы, корни и завалы отдельными заходами; если зона изолирована, собаку нужно завести внутрь или подойти с другого направления, иначе запах может не выйти наружу. Обязательно отмечать любое поисковое поведение собаки точкой на карте и временем, возможно дополнительным комментарием. В 99% случае это ни к чему не приведет, но ровно тот 1% стоит того, чтобы тратить минуту на это действие.

3.3.2 Открытое поле и степь

Открытые пространства (луга, поля, редкая степная растительность) кажутся идеальными, потому что ветру ничто не мешает нести запах. Действительно, на равнине без леса **запах может распространяться далеко**, но шлейф редко бывает гладким «конусом». В турбулентном воздухе он состоит из отдельных запаховых облаков и промежутков чистого воздуха. По мере удаления от источника концентрация обычно падает из-за разбавления и перемешивания, но не по простой линейной формуле: рельеф, прогрев, порывы и препятствия могут создавать местные усиления, провалы и боковые выносы. Поэтому на дальней границе шлейфа собака может получать короткие слабые сигналы, терять направление и снова находить его только при повторном пересечении потока. Вторая трудность — **отсутствие ориентиров** и однообразие. На пустом поле кинолог не всегда понимает масштаб и может пропустить участок. Собаки тоже могут сбиться, если рельеф плоский — нет направляющих линий.

Рекомендуемая тактика:
- Воспользоваться преимуществом дальнего распространения. Применяйте широкий, но контролируемый галс, контролируйте себя GPS-трекером. На открытой равнине собака может отходить дальше от проводника, чем в лесу.
- Проверять естественные ловушки даже в поле: канавы, овражки, кусты, края посадок и ложбины. В них холодный воздух и запах могут стекать и задерживаться. Если собака потеряла уверенность, возвращаться к

последней точке реакции и **делать улитку/галсы вокруг неё, чтобы попытаться словить обрывок** потенциального шлейфа.
- При сильном или порывистом ветре не рассчитывать только на ось шлейфа: проверять боковые зоны, края сектора и повторять проход с другого угла, потому что запах может приходить отдельными струями.
- При устойчивом открытом ветре рабочая схема должна оставаться системной: пересечь предполагаемый шлейф несколькими проходами, отметить точки реакции и затем уточнять направление к источнику. Если ветер рвёт шлейф, полезнее добавить перекрытие и повторный заход, чем просто расширять расстояние между проходами.

Учтите фоновые факторы: Днём открытая поверхность сильно нагревается — от земли идут восходящие потоки, тянущие запах вверх. В такие часы (полдень, ранний полдник) собака на поле может чуять только вблизи. Эффективность повышается утром и вечером, когда воздух слоится: у земли прохладно и запах стелется, не уносясь вверх. Также на ровных полях часто образуется микроинверсия — ночью тонкий слой холодного воздуха лежит на землёй, а выше него воздух теплее. Тогда запах вообще не поднимается — собака берёт его только носом у земли.

3.3.3 Горы и холмистая местность

Поиск в горах сочетает в себе трудности и леса, и открытой местности, добавляя свои эффекты: резкую смену потоков по времени суток, инверсии температур и сложный рельеф, недоступный для прямолинейного прочёсывания. Известно, что в горах результативность работы собак заметно ниже, чем на равнине. Нужно принимать во внимание следующие явления:

- **Восходящие и нисходящие потоки.** При устойчивой погоде и слабом фоновом ветре солнце утром и днём прогревает склоны, и тёплый воздух чаще идёт вверх (*анабатический ветер*). Вместе с ним могут подниматься и запахи. Практически это значит: если человек находится ниже по склону, его запах может уходить вверх, и собака внизу легко может его не взять; зато расчёт, проходящий выше по склону или по гребню, может поймать поднимающийся шлейф. Вечером и ночью охлаждённый воздух часто стекает вниз (*катабатический ветер*), и запах уходит по оврагам и долинам. Но это не железное правило: общий ветер над горами, форма долины, лес, облачность, фронтальная погода и экспозиция склонов могут полностью изменить картину. Поэтому дневную/ночную схему используют как гипотезу, а не как готовый ответ.

- **Инверсии и «карманы холода»**. В гористом районе часто возникают локальные инверсии температуры — когда на дне долины холоднее, чем на склонах. Это приводит к тем самым «озёрам» холодного воздуха в ночное время: туман или просто невидимый слой держит все запахи у земли и не выпускает их вверх. С одной стороны, для собаки хорошо — концентрация запаха внизу высокая и держится стабильно. С другой стороны, если человек находится выше инверсионного слоя, его запах может не опуститься вниз. Например, тёплым днём наверху тепло, внизу холодно — образуется своеобразный «потолок», и запах от туриста на склоне поднимется до этой условной границы температур где успевает остыть до температы окружающей среды, и поползет по этой границе как по потолку, не долетая до долины. Собака внизу его не возьмёт, так как теплых шлейф от человека обязатель пойдет вверх. И собака наверху не возьмет шлейф, так как он не добрался сюда, а заперт в горизонатльном *термоклине*. **Тактика:** знать прогноз по инверсиям (чаще всего это ясные ночи и утренние часы после них). Если есть подозрение на инверсию, нужно искать на том же уровне, что и может быть пропавший. Проще говоря, прочёсывать по высотам: например, сначала тропу на 1000 м, потом на 1200 м, потом 1400 м, не рассчитывая, что запах спустится или поднимется. Когда солнце разогреет долину и разрушит инверсию, ситуация поменяется (все запахи пойдут вверх).

- **Недоступные зоны.** В горах часто остаются места, куда собака не может добраться физически (обрывы, скалы) или куда проводник её не может направить (труднопроходимые осыпи). Чутьё собаки иногда позволяет *«достать»* запах даже из таких трудных точек — например, восходящий поток вынес запах человека, лежащего под скалой, наверх, и собака на вершине учуяла его и подала сигнал. Однако не всегда можно надеяться на ветер. **Тактика:** в группе должны быть готовые скалолазы или альпинисты, чтобы спуститься туда, куда уверенно указала собака. Если собака подала знак в сторону труднодоступного места — это может быть действительно находка, просто подход сложен. Необходимо оценить безопасные пути подхода для людей, а собаку по возможности спустить на верёвке или обойти снизу/сверху, если есть обход.

  Учтите фоновые факторы: В высокогорье воздух разреженнее — пахучие молекулы распространяются быстрее, но их концентрация меньше. В холодном разреженном воздухе собака может чуть хуже чувствовать запах просто физиологически (как человеку на высоте труднее дышать). Поэтому давайте собаке акклиматизироваться при наборе высоты, не бросайте сразу на интенсивный поиск. Кроме того, на больших высотах часто сильный ветер — это усугубляет проблему разбавления запаха. При сильном ветре (буре) в горах, стоит переждать, как бы тяжело это ни далось — собака не чудотворец, она реально не учует

запах против шторма. И не забывайте про себя: кинолог должен быть в состоянии залезть туда же, куда и собака, а также учитывать лавинную обстановку (если зима) — в лавинах свои правила поиска.

3.3.4 Болота, сырые луга, поймы рек

Болота, сырые луга и поймы рек с густым камышом — места с высокой влажностью, слабой опорой, сложной растительностью и неоднородным движением воздуха. В лесном болоте у поверхности часто наблюдается слабый и рваный поток, а на открытом болоте над водой или тростником может идти устойчивый бриз. Влажная среда помогает сохранять запаховые следы и не пересушивает слизистую носа собаки. Одновременно болота известны запахами гниения: вода и ил содержат много органики, разлагающейся с выделением газов, включая метан и сероводород. Для человека болото пахнет тяжело и однородно. Для собаки это не непреодолимая преграда, но насыщенный фон может маскировать слабый человеческий запах, особенно если пострадавший давно неподвижен. Если на болоте есть проточная вода, запах от человека может немного смещаться по течению. Например, собака способна обозначить запах утонувшего человека не строго над объектом, а ниже по течению. В стоячей воде запахи удерживаются иначе; подводный объект становится доступен обонянию собаки, когда пахучие вещества, пузырьки газа или испарения выходят к поверхности.

Рекомендуемая тактика:
- Сочетать верхнее чутьё с системным покрытием. В болотистой местности полезно давать собаке больше свободы, но это не отменяет сектора, GPS-трека и контроля «белых пятен». Слишком свободное движение без плана опасно: расчёт может обойти топкие места и оставить непроверенные острова.
- Контроль безопасности обязателен: трясина, скрытые ямы, вода, камыш и бурелом опасны для человека и собаки. В сомнительных местах используйте длинную страховочную линию, жилет и помощь напарника.
- Работать по островам и краям: твёрдые кочки, куртины кустарника, протоки, границы камыша, сухие пятачки и выходы на открытое место проверяются отдельно.
- Проверять ветер на двух уровнях: у поверхности и выше травы/камыша. Запах может выходить наверх и уходить по верхушкам растительности, пока внизу собака почти ничего не получает.
- Отмечать любые слабые реакции и проверять их с другого направления: в болотах фоновый запах органики силён, поэтому одно обозначение нужно проверять контекстом, второй собакой или повторным заходом.

Если собака уверенно обозначила место, а найден только сильный природный источник запаха (например, останки животного), не списывайте эпизод автоматически. Отметьте точку, уберите или обойдите помеху только если это безопасно и допустимо, затем повторите проверку: человеческий запах мог идти из того же кармана воздуха или быть перекрыт фоном.

Учтите фоновые факторы: болота бывают холодные сфагновые и более тёплые пойменные. В холодных запахи могут дольше сохраняться, но слабее испаряться; в тёплых быстрее идёт разложение и сильнее органический фон. Уровень воды тоже важен: при спаде воды появляется больше открытой суши, и запахи свободнее выходят наружу; при высоком паводке часть источников закрыта водой и растительностью. После сильного дождя фон органики может временно усилиться, поэтому иногда разумно вернуться через несколько часов, если оперативная обстановка позволяет. Постоянная влага при этом сохраняет следы на мху и растительности дольше, чем сухая почва.

3.3.5 Пустыня и засушливые районы

Поисково-спасательные работы в пустыне или просто очень сухой, жаркой местности (полупустыня, выжженная степь) — одни из самых трудных в плане сохранения запаха. Здесь проявляются экстремальные факторы: высокая температура почвы, низкая влажность воздуха, постоянное интенсивное солнце и, нередко, сильные дневные ветра. Всё это противодействует обонятельному поиску:

- **Испарение, окисление и подъём следов.** При температуре около +28 °C и выше пахучие вещества быстро испаряются, окисляются и уносятся восходящими потоками от нагретой поверхности. След на раскалённом песке или камне быстро теряет часть летучих компонентов, а приземный воздух может становиться бедным на запах. Поэтому свежий след в жару работает хуже, чем в прохладных и влажных условиях. **Практически полезный вывод:** чем выше температура поверхности, суше воздух и сильнее солнце, тем короче должны быть рабочие сессии, чаще перерывы и выше ценность ночного или утреннего поиска.

- **Конвекция и струйные переносы.** Горизонтальные ветры в пустыне могут быть непостоянными, зато там возникают сильные вертикальные движения воздуха. От раскалённых участков поверхности идут восходящие потоки, иногда образующие пылевые вихри. Они поднимают запах вверх, после чего его может снести порывом. В таких условиях модель запахового конуса не работает: вместо устойчивого приземного

шлейфа возможен узкий подъём воздуха, а у земли — практическая «мёртвая зона» с концентрацией запаха ниже порога восприятия. Собака может пройти рядом с источником без реакции, но уловить запах на расстоянии, куда его перенесло и опустило. Явление трудно предсказать. Если солнце сильно нагревает поверхность и видны термики, применение собаки может быть малоэффективным, а то и бесполезным. Маршрут и время поиска требуют корректировки.

- **Отсутствие ориентиров и однообразие** (наподобие открытого поля). Пустынный рельеф (барханы, дюны) ещё и создаёт несколько одинаковых на вид ложбин, и легко запутаться, где уже ходили. Это грозит пропусками.

Рекомендуемая тактика:
- Ночной и утренний поиск. Золотое правило для пустынной местности — планировать основные работы на тёмное время суток или раннее утро. Ночью температура почвы падает, конвекция стихает, влажность относительная поднимается — условия для собачьего чутья резко улучшаются. Ночью собаки в пустыне работают куда успешнее, чем днём. Если человек пропал днём, имеет смысл провести только ограниченные мероприятия (разве что срочный близкий поиск) и развернуть полноценную операцию с собаками ближе к вечеру. Конечно, если счёт идёт на часы — придётся искать и днём, но тогда надо максимально помогать собакам.
- Создание искусственной тени/ охлаждения на месте следа. Интересный приём: если известно место, где человек точно был (например, его брошенная машина, стоянка, найденная вещь) — и надо проверить стартовую точку, можно попробовать создать тень и снизить перегрев поверхности. Тент, экран от солнца или ожидание вечернего охлаждения иногда помогают уменьшить вертикальный подъём запаха. Полив водой допустим только как тренировочный или экспериментальный приём: он меняет запаховую картину, может смыть следовые материалы и создать искусственный сток запаха, поэтому в реальном поиске применяется только осознанно.
- Частая смена собак и отдых. На жаре собаки быстро теряют работоспособность: у них учащается дыхание, они начинают меньше нюхать и больше тяжело дышать ртом. Поэтому в засушливой жаркой местности работают короткими сессиями, дают собаке тень, воду, охлаждение лап и живота, а при возможности используют ротацию нескольких собак.

Учтите фоновые факторы: В пустыне помимо температуры есть фактор песка и пыли. Песок может забивать нос собаки, особенно при ветре. Рекомендуется защищать глаза и нос в пыльной буре либо прекращать работу, если поднялась пыльная буря — все равно запаха не учует, пока пыль не уляжется. Также в пустынях часто разреженная растительность выделяет эфирные масла (полынь, саксаул и т. п.), дающие специфический запах фона. Собаки привыкают, но имейте в виду: для собаки с влажного климата эти запахи могут быть непривычны. Дайте ей адаптацию, познакомьте с местными растениями (пусть обнюхает кусты) — после этого она перестанет отвлекаться на них.

3.3.6 Техногенные завалы (городские условия, обрушения)

Поиск в условиях городских завалов (обрушенные здания, промышленные аварии) — особая дисциплина, но законы распространения запаха действуют и здесь. Особенности техногенной среды: многоэтажная структура завала, наличие множества конкурирующих запахов (бытовая химия, горючие материалы, трупный запах животных и т. д.), ограниченный доступ к источнику (пострадавшие могут быть погребены глубоко). Тактика кинолога здесь не менее важна — нужно понимать, как запах выходит из завала. Рассмотрим кратко работу на завале.

Основные явления распространения запаха в завале:

- **Вертикальная циркуляция**. Солнце нагревает поверхность завала, и тёплый воздух внутри пустот может подниматься наружу. Днём запахи от пострадавших иногда вытягиваются вверх и лучше доступны на верхних точках завала, чем сбоку. Утром, вечером или после охлаждения наружный воздух может опускаться в щели и частично блокировать выход запаха.
- **Канализация запаха.** Запах может быть «заперт» внутри или выходить через отдельные щели, шахты и трещины, а не прямо над пострадавшим. Тактика: используйте реальные выходы воздуха: трещины, пустоты, вентиляционные шахты, лестничные клетки, лифтовые стволы, окна, проломы, стыки плит и края «домиков» завала. Дым, холодный пар, ленты, пудра, план здания и наблюдение за пылью помогают понять, где воздух выходит.
- **Проверка обозначения**. При обозначении собаки помните: она показывает место выхода или максимума запаха, а не геометрическое положение человека. После срабатывания нужно расширять проверку вокруг точки по возможным каналам запаха, привлекать вторую собаку, поисковую камеру, тепловизор и спасателей, которые понимают конструкцию завала.

- **Посторонние запахи.** Если обнаружен сильный фон или помеха (останки животного, пищевые отходы, открытые ёмкости с химией), нужно это учесть и повторно запускать собак, если это безопасно. Отсутствие повторного сигнала после устранения помехи не доказывает, что людей в завале нет: запах мог быть временным, перекрытым или выходить через другой канал. В городе много запахов: топливо, пластмассы, еда, канализация. При разрушении всё это перемешивается, поэтому собак заранее тренируют игнорировать технические запахи, а на месте ограничивают лишних людей, дым, работающую технику и химические источники фона.

3.4 Действия кинолога при особых обстоятельствах

В процессе поисково-спасательных работ нередко возникают ситуации, которые требуют от кинолога смены тактики или дополнительных мер. Рассмотрим четыре частых случая: ограниченная видимость (туман, ночь), внезапное изменение погоды (в первую очередь ветра), признаки усталости у собаки, а также ложные срабатывания.

Ограниченная видимость: туман, сумерки, ночь

Туман и сильная дымка — это облако мелких водяных капель у земли. Для обонятельного поиска это не просто *«плюс»* и не просто *«минус»*. Влажность помогает сохранять запах и слизистую носа собаки, но туман часто связан со штилем, инверсией и слабой вентиляцией. Запах может застояться локально, лечь тонким слоем или почти не выходить из укрытия. Поэтому в тумане сокращают интервалы между проходами, тщательнее проверяют укрытия, края низин и препятствия, фиксируют слабые реакции и не рассчитывают на дальний вынос запаха ветром. Другая проблема — проводник плохо видит собаку уже на 10–15 м. Рекомендуется использовать светящийся или светоотражающий ошейник, GPS-трекер, колокольчик, или иные элементы маркирования собаки.

Ночь и сумерки. В тёмное время часто легче работать из-за прохлады, меньшего перегрева поверхности, повышенной влажности и более слабого ветра. Но ночные условия не гарантируют лучших результатов: в низинах запах может стекать и задерживаться, на склонах — перемещаться с катабатическим ветром, а в лесу — зависеть от просветов, оврагов и плотности крон. Кроме того, ухудшается видимость, сложнее контролировать покрытие сектора и безопасность расчёта. Тактика ночью должна опираться на GPS-трек, хорошее локальное освещение (фонари и фонарь-ошейник), повторные заходы и надёжную связь с группой и штабом.
Ночью кинолог должен ещё более доверять поведению собаки, чем днём. Часто вы можете вообще не видеть, что именно она делает в темноте — ориентироваться придется по звукам. При ограниченной видимости выстраивайте работу так, чтобы собака возвращалась к вам чаще. С собой всегда иметь фонарь (лучше налобный и ручной вместе): налобный для движения, ручной — чтобы светить вдаль по направлению. Ещё вариант — небольшая тепловизионная камера у кинолога. Сейчас есть портативные тепловизоры: в темноте можно увидеть тёплое пятно собаки и даже лежащего человека на расстоянии. Это не всем доступно, но очень помогает.
Особый случай — подземные помещения и помещения в темноте. Если приходится искать в катакомбах, пещерах, подвалах без света — условия близки к ночи, только ещё и замкнутое пространство. Тут, помимо всего сказанного, важно учитывать, что в помещении запахи держатся локально дольше (нет ветра). Нужно больше времени дать собаке обнюхать каждый угол. В полной темноте собака зачастую работает медленнее, полагается на нюх и осязание, не бежит сломя голову — и это правильно. Кинологу не следует её подгонять. Пусть тщательно обследует — лучше медленно, чем пропустить пропавшего.

Изменение направления ветра

Погода не стоит на месте: ветер может стихнуть, начать дуть в другую сторону, подняться неожиданно сильный порыв и т. п. Для кинолога изменение ветра — сигнал сразу скорректировать план поиска. Несколько типичных ситуаций:
- *Ветер стих* (штиль). Пока был ветер, вы двигались по плану, и вдруг заметили: листья не шевелятся. Значит, собака больше не получит запах издалека. Ей придётся переходить на близкий поиск. Действие: сократить интервал галсов, проверять дополнительно низины. Если позволяет ситуация, можно даже прервать поиск на полчаса–час в надежде, что появится бриз — но только если время терпит. В противном случае готовьтесь прочёсывать методом «гребёнки» — максимально плотно.
- *Ветер переменился на 90° или развернулся*. Например, до полудня дул с востока, а после обеда начал дуть с юга. Значит, запаховый шлейф сместился: ранее неохваченная зона может стать рабочей, а уже пройденная линия перестанет получать запах. При резкой смене ветра участок лучше повторить с новой подветренной стороны.

Главное правило при любых переменах погоды — не упрямиться вслепую по старому плану. Если чувствуете, что обстановка сменилась (хоть чутьё у вас не собачье, но заметить можно) — скорректируйте работу. Кинолог, игнорирующий погоду, рискует водить собаку там, где *«запаха нет и быть не может»*.

Усталость и перегрев собаки

Поисковая нагрузка — тяжелое испытание даже для подготовленной собаки: длительный бег, концентрация внимания, жажда, жара/холод, стресс от толпы. Уставшая или перегретая собака перестаёт эффективно нюхать и может вообще отказаться работать. Кинолог обязан следить за состоянием партнёра и не доводить до изнеможения.

Признаки усталости: тяжёлое дыхание с постоянно высунутым языком, вялость движений, снижение интереса (собака отвлекается, перестаёт держать голову, чаще смотрит на проводника, как бы спрашивая *«может, хватит?»*). При перегреве — покраснение слизистых, очень горячие уши, не помогает даже отдых в тени (собаке всё еще плохо). Если заметили такое — немедленно пауза. Нет смысла пытаться *«дожать»* ещё 15 минут — эффективность будет нулевая, а риски большие. Жара — это риск теплового удара для собаки. Следите за состоянием: если язык посинел, пульс сильно учащён, собака не реагирует на команды — немедленно охлаждать и прекращать поиск! Жизнь и здоровье собаки важнее попытки «дожать» сектор в экстремальных условиях.

Профилактика усталости:
- Планировать поиск сменами по 20–30 минут с последующим отдыхом хотя бы 10 минут. За это время можно напоить собаку, полить ему лапы. В холод можно чуть дольше сессии делать (до 40 мин), в жару ещё короче (15 мин).
• Несколько собак на ротации. Даже если одна собака работает отлично, ей нужна смена. Пусть собаки меняются примерно через два часа: пока одна ищет, другая восстанавливается. Частая ошибка — полагать, что собака может продолжать работу, пока способен работать кинолог. Выносливость и скорость утомления у них различаются; в реальной поисковой нагрузке собака может выдохнуться значительно быстрее проводника.
- На отдыхе между задачами обеспечивать комфорт: тень летом, сухое теплое место зимой, никаких раздражителей (убрать от толпы людей, от других собак — пусть в уединении полежит). Хорошо, если есть автомобиль с климатом — там собака быстрее восстановится.
- Водный баланс: всегда иметь запас воды для собаки. Поить небольшими порциями (слишком много — будет тяжесть в желудке, собака станет вялой). Дать попить перед выходом на задание.

Если собака перегрелась/переохладилась: при перегреве — срочно в тень, активно охлаждать, смочить пах, подмышки, язык. Можно дать полизать кубики льда. При тяжелом перегреве — обратиться к ветеринару на месте, т.к. тепловой удар опасен для жизни. При переохлаждении (например, работала в холодной воде) — быстро согреть, укутать в спасательное одеяло, дать теплой воды пить.

Ложные срабатывания (ложные обозначения)

Ложное срабатывание — ситуация, когда собака обозначила место, но целевой объект там не подтверждён. Для кинолога это повод разобраться, что именно собака показала и как это связано с ветром, источниками фонового запаха, ошибкой обучения, следами других людей, животными, остаточным запахом или смещённым выходом запаха из укрытия. Формулировка должна оставаться рабочей и проверяемой: *«обозначение не подтверждено»*, *«источник запаха не найден»*, *«требуется повторная проверка»*, а не оценка намерений собаки.

Влияние усталости на ложные срабатывания: когда собака устала, перегрелась или долго работает без результата, у неё снижается качество обонятельного анализа и самоконтроль поведения. В таком состоянии возможны ошибки: реакция на сильный фоновый запах, преждевременное обозначение, зависание на месте интереса или обращение к проводнику за подсказкой. Это не «*обман*», а рабочий сбой на фоне нагрузки, мотивации и обучения. Поэтому не доводите собаку до выработки: лучше сделать паузу, сократить задачу или вернуться к месту интереса после отдыха.

Действия кинолога при ложном обозначении:
1. Спокойно проверить место и не наказывать собаку за сам факт реакции.
2. Описать, что именно было: где собака изменила поведение, где обозначила, откуда дул ветер, какие рядом были щели, предметы, следы, животные запахи, люди и техника.
3. Если очевидного объекта нет, расширить проверку по возможным каналам запаха, а не только *«под носом»* у собаки.
4. Использовать вторую собаку или инструменты. На завалах каждое значимое обозначение желательно подтверждать другим расчётом, камерой, тепловизором или осмотром конструкций. В лесу и поле можно повторить сектор другой собакой или другим заходом по ветру.
5. После проведения мероприятий разобрать эпизод: если такие реакции систематичны, их нужно моделировать на тренировках и исправлять.

Если собака регулярно даёт неподтверждённые обозначения из-за ошибки обучения или ожидания поощрения, нужна **корректировка подготовки и переаттестация**. В рабочем разборе точнее писать: *«собака даёт неподтверждённые обозначения в таких-то условиях»*, *«расчёт требует проверки вторым расчётом»*, *«нужно исключить влияние проводника и подкрепления»*. Это сохраняет дисциплину анализа и не подменяет факты оценкой характера собаки.

В заключение этого подпункта: помните, что собака всегда сигналит **о запахе**, а не напрямую о человеке. Она не рентген — она указывает, где **сильнее пахнет**. Если человека там сразу нет на поверхности, не вините собаку. Значит, либо запах идёт оттуда (и надо копать/ искать глубже), либо это действительно другой запах (тогда задача человека — выяснить, какой). **Собака — инструмент, очень тонкий, но не идеальный**. Ошибки — это часть работы. Опытные кинологи воспринимают ложные срабатывания философски: как информацию к размышлению, а не как провал.

3.5 Практические выводы и рекомендации

- **Используйте ветер себе во благо.** Всегда знайте, откуда дует, и планируйте так, чтобы ветер помогал доставлять собаке запахи. При смене ветра — меняйте и тактику. Не требуйте невозможного там, куда ветер запах не несёт.
- **Анализируйте рельеф и среду.** Перед поиском *«прочитайте»* местность: где ветер будет дуть, где застрянет, куда может стечь холодный воздух. Это подскажет, где вероятнее обнаружить запаховые следы и куда выдвигать собак в первую очередь.
- Закрывайте «белые пятна». Стройте маршрут так, чтобы не осталось непокрытых зон. Особенно легко оставить в лесу или горах узкую полосу либо небольшой участок, не проверенный собакой, и именно там может оказаться пострадавший. Пользуйтесь GPS-треками, делите площадь на сетку и выбирайте ориентиры, чтобы контролировать полноту покрытия.
- **Следите за состоянием собаки.** Отдых, вода, охлаждение/согревание — не роскошь, а условие рабочей надёжности. Уставшая или перегретая собака хуже анализирует запах, чаще теряет шлейф и чаще ошибается, даже если продолжает активно бегать. Лучше чаще сменить расчёт или дать паузу, чем работать из последних сил.
- **Доверяйте носу, но проверяйте**. Отсутствие реакции собаки не доказывает отсутствие человека или запаха: шлейф мог пройти выше уровня носа, уйти в сторону, застрять в ловушке, разорваться турбулентностью, быть перекрытым фоном или попасть на период усталости собаки. Такой участок можно считать проверенным только в пределах конкретных условий, маршрута и времени. Если сектор важен, повторите его с другого направления, после смены ветра, другой собакой или другим методом. Если собака реагирует, тоже не спешите с выводом: отметьте точку, оцените ветер и рельеф, проверьте возможные каналы запаха и подтвердите находку доступными способами.
- **Тренируйтесь в разных условиях.** Ключ к успешной работе ПСР-собаки — опыт работы во всех описанных средах. Тренируйте её и в лесу, и в городе, и на воде, и в горах, при ветре и в штиль, днём и ночью. Тогда ни туман, ни жара, ни завалы не застанут ваш тандем врасплох. Чем шире опыт, тем увереннее будет и собака, и вы сами при реальных чрезвычайных поисках.
- **Мотивационные находки.** Необходимо и допустимы как тренировочный инструмент вне реального сектора или до начала/после завершения оперативной задачи. Во время поиска искусственная «*удача*» может загрязнить обстановку и исказить поведение собаки, поэтому её нельзя подмешивать в рабочую зону без решения координатора поиска и фиксации происходящего. Если вам необходимо для собственного спокойствия или для «*напоминания*» собаке сделать контролируемое нахождение ЦЗ — сообщите координатору о том что вы собираетесь сделать и попросить выделить вам зону в которой нет и не будет задач, либо предложите такую зону сразу, что ускорит процесс. Алгоритм для такого нахождения после выполнения задачи такой же, но вы можете сделать процесс более реальным для собаки связавшись со штабом и попросив положить ЦЗ на пути вашего возвращения. Так вы дадите собаке удовлетворение от проделанной тяжелой работы и для себя определите корректность отработанной зоны по успешному контролируемому нахождению.

Раздел 4. Инструменты, оценка условий и анализ

4.1 Полевые приборы и средства наблюдения

Для эффективной работы поисково-спасательной собаки кинолог должен уметь оценивать обстановку распространения запаха. Запах от человека или другого объекта поиска ведёт себя подобно дыму, и его движение во многом определяется ветром, температурой и рельефом местности. Чтобы понять, куда распространяется запах, используют специальные полевые приборы и подручные индикаторы. Ниже описаны назначение, принцип работы и методика применения основных средств наблюдения за воздушной обстановкой, а также рекомендации по их использованию в различных условиях (лес, открытая местность, у воды, город, замкнутое пространство). Приведены практические советы по обучению кинолога работе с этими приборами — от алгоритма применения и проверки показаний до использования приборов на ходу в ходе поисковых работ.

Анемометры (ручной и флюгерный)

Назначение и принцип работы: анемометр — прибор для измерения скорости, а в зависимости от конструкции и направления ветра. Он помогает определить направление переноса запаха и оценить силу ветра, влияющую на форму запахового шлейфа. Ручные анемометры обычно оснащены крыльчаткой или чашечками, которые вращаются под напором воздуха; также используются электронные ультразвуковые датчики. Флюгерные анемометры, устанавливаемые стационарно, а иногда и ручные модели, снабжены флюгером, свободно поворачивающимся по ветру, и шкалой для отслеживания направления. Ручной прибор удобен для быстрого замера в любой точке, стационарный — для постоянного наблюдения в штабе. Многие модели также измеряют температуру, а иногда и влажность воздуха, что полезно для оценки условий поиска.



Перед началом поисков кинолог замеряет базовые параметры ветра — направление и скорость. Лучше делать минимум два замера: на уровне носа собаки (примерно 30–60 см от земли, с поправкой на размер собаки и тип работы) и на уровне проводника/общего потока (около 1,5–2 м). Ветер у земли, в траве, в лесу и возле препятствий может отличаться от ветра на высоте груди. Держите прибор в стороне от тела, рюкзака, машины, стены и крупных деревьев: они сами создают завихрения. Дождитесь стабилизации показаний и фиксируйте не только скорость, но и откуда дует ветер.

Мониторинг во время поиска: периодически останавливайтесь и повторно измеряйте ветер, особенно при смене среды — выход из леса на поляну, вход в овраг, приближение к воде, переход из открытого поля в городскую улицу или завал. Локальные данные важнее одной стартовой цифры.

Практические советы по обучению работе с анемометром: начинающему кинологу важно синхронизировать приборные данные с реальными условиями и поведением собаки. Тренируйтесь регулярно: перед каждым занятием на местности измеряйте ветер и отмечайте для себя, как ведёт себя собака при этих условиях. Такие

наблюдения помогут выработать интуитивное чувство. Также полезно научиться оценивать силу ветра *«на глаз»* — по колыханию деревьев, травы: сверяйте свои предположения с показанием прибора.

Дымогенератор (вейп, дым-машина), тальк, мыльные пузыри и дымовые шашки



Назначение и принцип работы: дым или *«холодный пар»* используют для визуализации воздушных потоков в обучении и при контролируемой оценке обстановки. Это полезный способ увидеть направление переноса, завихрения, застойные зоны и вытяжку через щели. При этом дым не является полным аналогом человеческого запаха: частицы дыма, водяной пар и летучие органические вещества имеют разные свойства, а сам источник дыма может загрязнить запаховую сцену. Поэтому в реальной работе дым применяют осторожно, малыми порциями и по возможности до пуска собаки в рабочую зону. Выпуская дым или холодный пар в определённой точке, мы не *«имитируем источник запаха»* буквально, а видим, как воздух может переносить мелкие частицы и аэрозоль. По форме видимого шлейфа судят о направлении потока, турбулентности, застое, подъёме или провале воздуха. Для учебных задач этого достаточно: кинолог начинает видеть, почему собака берёт запах сбоку, теряет его за препятствием или обозначает не сам источник, а место выхода потока.

Дым поднимается при нагреве, стелется при охлаждении, закручивается в вихри за препятствиями и показывает каналы воздуха. Но перенос реального запаха зависит ещё от летучести веществ, влажности, поверхности, адсорбции и времени. Поэтому дым — средство наблюдения за воздухом, а не доказательство того, что человеческий запах пойдёт точно так же.

Существует широкий безопасный выбор инструментов для визуализации потоков воздуха. Самые простые, дешёвые и мало влияющие на окружение — детская присыпка и мыльные пузыри. Порошкообразные вещества — тальк, детская присыпка, крахмал или мелкодисперсная мука — служат индикаторами слабых воздушных потоков. Их преимущества — доступность и наглядность: мелкие частицы подхватываются воздухом, и их движение заметно с близкого расстояния. Пудра позволяет быстро оценить направление ветра без приборов: достаточно бросить щепотку порошка и проследить, куда она понесётся. В отличие от дыма, пудра не образует большого облака и почти мгновенно рассеивается, зато даёт точечное указание направления и наличия потока. Мыльные пузыри легки, держатся в воздухе несколько десятков секунд и реагируют на горизонтальные и вертикальные движения. С их помощью можно заметить термические потоки: пузырь поднимается в тёплом восходящем воздухе и опускается в охлаждённом нисходящем потоке.

К более сложным устройствам относятся вейп и ручная дым-машина, например портативная модель для фотографов. Каждый вейп нужно отдельно проверять: некоторые устройства позволяют получить пар без вдыхания, если с усилием подать воздух в выходное отверстие. Плюсы вейпа — компактность, длительная работа одноразового устройства и сравнительно небольшое влияние на запаховую обстановку. Минусы — подходят не все модели, а подача воздуха может требовать значительного усилия. Мой выбор — ручная дым-машина. Она крупнее, но работает по кнопке, не требует усилий, использует состав на основе глицерина, легко перезаправляется и даёт обильный дым. В замкнутых помещениях она может быстро создать сильное задымление и загрязнить запаховую сцену; на открытой местности это удобный вариант.

Есть и небезопасные способы визуализации потоков: горение бумаги, дымовые шашки и сигареты. Я не рекомендую использовать ни один из них. Открытый огонь опасен в лесу, дымовая шашка создаёт сильное неконтролируемое задымление, которое помешает работе, а последствия курения для здоровья очевидны.

Визуализация воздушных потоков существенно повышает вашу эффективность, понимание движения запаха и дает много информации о том, насколько правильна ваша работа в моменте, и как можно скорректировать свою тактику.

Тепловизор (ручной или модуль для телефона)

Назначение и принцип работы: тепловизор показывает не «запах» и не человека как такового, а разницу теплового излучения поверхностей и объектов. В поисковой работе он полезен как дополнительный инструмент наблюдения: помогает заметить тепловой контраст человека, животного, свежего следа на снегу, строений и предметов. Для кинолога тепловизор особенно ценен как способ проверить подозрительную зону, точку реакции или место, где собака дала короткий интерес, но не смогла точно локализовать источник.
Тепловизор лучше передать второму номеру расчёта: кинолог в этот момент занят собакой. Постоянно идти с прибором наготове неудобно, поэтому его используют для проверки конкретных ситуаций: в месте, где поисковое поведение собаки закончилось потерей интереса; через заранее выбранные интервалы маршрута; при осмотре потенциально не проверенных собакой областей, если возможности вернуться к ним позднее не будет.
Ограничения: тепловизор не видит через землю, плотные стены, толстый слой снега, плотную древесину, стекло, камни и густую растительность. Тепловизор достаточно эффективен в разное время суток, но лучше работает без прямого солнца, вызывающего сильный нагрев поверхностей. Важно понимать: прибор показывает разницу температур в кадре. Живого человека на контрастном фоне можно заметить на расстоянии 20–100 м в зависимости от густоты леса. Тело погибшего человека со временем выравнивается по температуре с окружающей средой, поэтому даже с расстояния 10 м тепловизор может не показать ничего примечательного, хотя объект виден невооружённым глазом.

Навигатор: ручной GPS или телефон

Назначение и принцип работы: навигатор нужен для контроля покрытия и собственного местоположения. Он показывает, где расчёт реально прошёл и какие участки остались белыми пятнами; в нём можно отмечать реакции собаки. Это один из главных инструментов самопроверки: память кинолога способна переоценивать качество покрытия, а трек показывает фактическую картину.
Ручной GPS-навигатор (Гармин и прочие) надёжнее в сложной работе: обычно дольше держит заряд, лучше переносит дождь, холод, грязь, падения и работу в перчатках. Его стоит использовать как основной прибор, если поиск длительный, местность сложная, связи мало, погода плохая или есть риск потерять ориентацию. *Телефон* удобен как дополнительный навигатор: на нём проще смотреть спутниковые снимки, карты, рельеф, границы задачи, отправлять координаты, фотографии и сообщения. Но телефон быстрее разряжается, хуже работает на морозе, иногда теряет точность координат, а при отсутствии заранее загруженных офлайн-карт может стать почти бесполезным. Поэтому телефон либо не должен быть единственным средством навигации на задаче, либо кинолог должен заранее хорошо подготовиться к решению потенциальных проблем.
Методика применения: перед выходом нужно загрузить офлайн-карты, проверить формат координат, включить запись трека. На маршруте фиксируются не только старт и финиш, но и реакции собаки, точки потери запаха, найденные предметы, опасные места, границы непроходимых участков, смена ветра и места, куда требуется вернуться. После работы трек нужно смотреть критически: важно не то, что расчёт *«был в квадрате»*, а то, насколько плотно он его реально покрыл. Пройденный трек не равен закрытому участку, если ветер был плохой, собака устала, шла по непроходимому краю, а проходы не перекрывали друг друга.

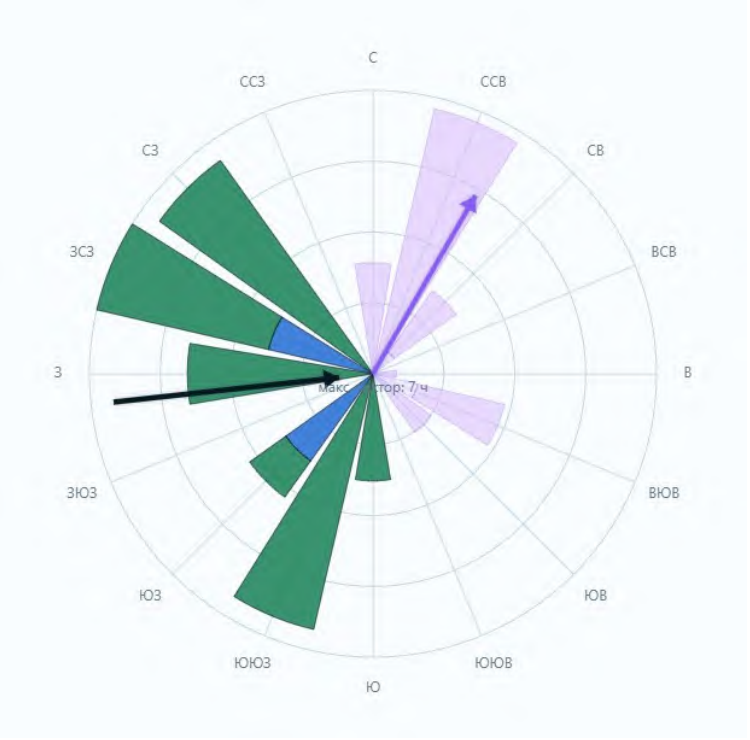
Радиосвязь

Назначение и принцип работы: радиосвязь нужна для управления поиском, безопасности и передачи информации между поисковиками и штабом, контроля работы, оперативного оповещения.
Методика применения: перед выходом проверяют канал, запасной канал, заряд, гарнитуру (если используется), слышимость и позывные. В эфир передают коротко: кто говорит, кому говорит, что хочет сказать (где находится, что произошло, что требуется). Для кинолога полезны отдельные стандартные сообщения: *«кинолог такой-то начал работу в квадрате»*, *«обозначение»*, *«нужна проверка второй собакой»*, *«работу закончил, возвращаюсь в штаб»*. Чем короче и однообразнее формулировки, тем меньше ошибок в штабе.
Радиосвязь помогает не только докладывать, но и не ломать работу собаки. Если кинологический расчет видит поисковое поведение собаки, то не нужно моментально сообщать об этом в штаб: шум, лишние люди и суета могут дезориентировать и отвлечь собаку. Иногда правильнее дать собаке доработать и получить какой-то результат.
Ограничения: лес, рельеф, овраги, плотная застройка, подвалы и завалы ухудшают радиосвязь. Нельзя считать молчание подтверждением, что сообщение принято, всегда ожидайте подтверждение о получении информации и так же подтвержайте получение информации сами. В сложных местах лучше заранее назначать точки уверенной

связи, использовать ретрансляцию через другого участника или дублировать важные координаты через телефон/мессенджер, если сеть есть. Запасной аккумулятор и защита радиостанции от влаги — не дополнительный комфорт, а часть готовности расчёта.
Практическое правило: радиосвязь должна помогать поиску, а не превращаться в постоянный шум. Поэтому эфир — короткий, по делу, без обсуждений, которые можно перенести в штаб или личную связь.

Роза ветров (podkit.github.io/psr)

Назначение и принцип работы: роза ветров показывает, какие направления ветра преобладают на конкретной территории за выбранный период: день, неделю, месяц, сезон. Для кинолога это не прибор текущего замера, а справочный инструмент планирования.



Методика применения: розу ветров полезно смотреть **до выезда** или при подготовке учебных занятий. Если район поиска известен заранее, можно оценить типичные ветровые направления по ближайшей метеостанции, открытым погодным архивам или локальным наблюдениям. Это помогает заранее продумать вероятные стартовые точки, запасные заходы, расположение учебных закладок, маршруты галсов и места, где стоит проверить ветер особенно внимательно: опушки, овраги, берега, просеки, поляны, застройку, завалы.

Ограничения: роза ветров не показывает, куда дует ветер прямо сейчас в конкретной точке поиска. Она усредняет данные и может плохо описывать лес, овраг, берег, склон, городскую улицу или завал, где локальный поток меняется из-за рельефа и препятствий. Нельзя строить тактику только по розе ветров: перед пуском собаки всё равно нужны фактические замеры анемометром, пудрой, дымом, пузырями или наблюдением за растительностью.

Практическое правило: роза ветров нужна для подготовки, а не для окончательного решения в поле. Она отвечает на вопрос *«на что ориентироваться»*, но не отвечает на вопрос *«как воздух движется сейчас»*. Хорошая схема работы такая: заранее посмотреть розу ветров, построить тактику для работы на местности по прогнозу, на месте проверить реальный ветер, затем сверить это с поведением собаки и корректировать маршрут по фактической обстановке.

Можно использовать специально разработанный для этого сайт — https://podkit.github.io/psr/

Компас (ручной, электронный, север истинный и магнитный)

Назначение и принцип работы: компас нужен для удержания направления, когда ориентиры плохо читаются, GPS даёт нестабильный трек или нужно быстро объяснить группе направление движения. В кинологическом поиске он особенно полезен при галсировании, движении по коридору, работе в лесу, на болоте, в тумане, ночью и в однообразной местности. Компас не показывает, где находится расчёт, но помогает не потерять выбранный азимут, не «съехать» с линии поиска и в случае потери любой связи вернуться в штаб по аварийному азимуту.

Методика применения: перед входом в сектор определяют основной азимут движения и запасной азимут выхода. Если расчёт работает галсами, компас помогает выдерживать направление проходов и возвращаться параллельной линией, а не уходить дугой. При работе по линейному ориентиру он полезен для контроля боковых высылов: кинолог понимает, в какую сторону и под каким углом уходит собака, и может точнее описать это в отчёте. В группе компас помогает давать понятные команды: *«двигаюсь на северо-восток»*, *«повторный заход с юго-запада»*, *«точка реакции западнее просеки»*.

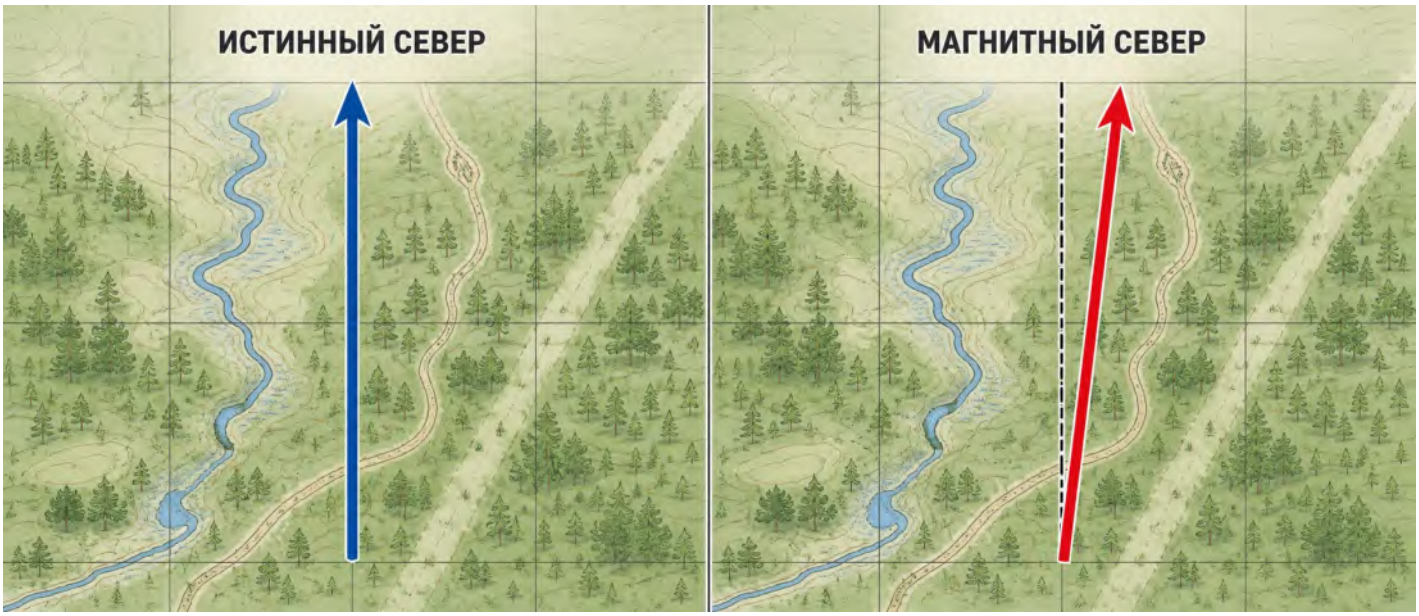
Магнитный и истинный север

Компас показывает **не географический (истиный), а магнитный север**. *Истинный север* — это направление на Северный географический полюс (90°00′00″), то есть то, что используется на большинстве карт (когда вы открываете Яндекс карты то карта повернута именно так чтобы север был четко сверху) и в GPS-навигации. *Магнитный север* — направление на Северный *магнитный полюс*, куда ориентируется стрелка компаса. Эти направления не совпадают. Угол между ними называется *магнитным склонением*.

В разных районах магнитное склонение разное: где-то оно небольшое и практически не влияет на короткий поиск, а где-то ошибка может быть заметной. Если пройти по азимуту несколько сотен метров, разница в несколько

градусов обычно не критична. Но на длинных переходах, при работе по границе сектора, движении в тумане, ночью, в однообразном лесу или при передаче азимута другой группе эту поправку лучше учитывать.

Практически это означает следующее: если направление берётся с карты или GPS, оно обычно относится к истинному северу. Если направление берётся обычным магнитным компасом, оно относится к магнитному северу. Чтобы эти данные совпали, нужно учитывать магнитное склонение для района поиска. На многих навигаторах и картографических приложениях можно выбрать, какой север используется: истинный или магнитный. В ручном компасе с регулировкой склонения поправку можно выставить заранее; в простом компасе её учитывают мысленно. Приведу усреднённые значения для различных областей в России — в районе **Московской области** магнитное склонение восточное **12 градусов,** на **Кавказе —** восточное **8 градусов,** в районе **Уральских гор —** восточное **15 градусов,** а в районе **Байкала** склонение **6 градусов,** но уже **западное.** Но всегда проверяйте его и уточняйте для своих конкретных координат.



Для кинолога чаще всего достаточно простого правила: внутри небольшого сектора компас нужен прежде всего для удержания общего направления, а не для геодезической точности. Но если азимут передаётся в штаб, другой группе или используется для выхода к точке на значительном расстоянии, нужно уточнить, о каком азимуте идёт речь: магнитном или истинном. В отчёте лучше писать прямо: «азимут магнитный» или «азимут по GPS/карте». Это убирает риск, что следующая группа пойдёт под другим углом.
Ограничения: компас чувствителен к металлу, технике, оружию, линиям электропередачи, арматуре, крупным металлическим предметам и магнитным чехлам. Нельзя снимать азимут рядом с машиной, завалом из металлоконструкций, железобетоном или с телефоном вплотную к прибору. В телефоне компас удобен, но требует калибровки и может ошибаться сильнее обычного магнитного компаса.
Практическое правило: компас не заменяет GPS, но страхует его. Хорошая связка — навигатор пишет трек, а компас помогает держать направление движения в моменте. Особенно это важно там, где человек визуально «идёт прямо», а по факту постепенно уходит в сторону из-за рельефа, бурелома, обхода луж, завалов или плотной растительности.

Фото- и видеофиксация

Назначение и принцип работы: фото и видео нужны для документирования условий поиска и объяснения принятых решений. Это инструмент проверки и передачи информации. Снимок часто быстрее и точнее показывает то, что трудно описать словами: плотность леса, высоту травы, видимость, состояние дороги, завал, вход в овраг, точку реакции собаки, положение найденного предмета, след, флажок ветра или дымовой шлейф.

Методика применения: фотографировать стоит не всё подряд, а то, что влияет на тактику. Полезны снимки артефактов, ориентиров и следов. Если есть возможность, включают геометки или сразу дублируют координаты точки в навигаторе.
Ограничения: нельзя забывать о безопасности и этике: не стоит публиковать кадры пострадавших, личных вещей, следов, документов, мест обнаружения и служебной информации без разрешения руководителя работ.

Практическое правило: каждый снимок должен отвечать на вопрос «зачем он нужен поиску». Хороший кадр помогает следующему расчёту понять обстановку: где была реакция, как выглядело место, почему выбран такой маршрут, какой объект ищем. Лучше сделать несколько точных фотографий с координатами и короткой подписью, чем десятки кадров, которые потом невозможно связать с картой и треком.

4.2 Ёмкая оценка условий

Влияние погодных факторов на распространение запаха

На основе исследований, практических материалов и наблюдений составим ёмкие описания разных условий. Они показывают влияние ветра, влажности, температуры и осадков на эффективность обонятельного поиска. Ниже приведены ключевые выводы из этих материалов.

Ветер. Это один из наиболее значимых факторов. Не забывайте — если вы ориентируетесь на скорость ветра по погодному информеру, то в реальной среде этот ветер будет сильно отличаться в зависимости от местности. Я указываю здесь значения ветра так, как показал бы погодный информер. А это значит ветер указывается для высоты ~ 10 метров над уровнем земли без видимых препятствий.

- **Слабый ветер (0–1 м/с)**: запах рассеивается в форме близкой к круговой «ауры» вокруг источника, либо образует широкий конус по направлению наиболее лёгкого течения воздуха. Для собаки такие условия благоприятны — она может работать как по земле, так и по верхнему чутью.

- **Умеренный ветер (2–5 м/с).** Формируется вытянутый запаховый шлейф по направлению ветра. Дальность обнаружения по ветру значительно возрастает: известны случаи, когда собака брала запах человека за 200 м и более при устойчивом ветре около 3 м/с. Однако боковое распространение запаха сужается: собака в стороне от оси шлейфа может его не учуять. При таком ветре оптимальная тактика — пускать собаку перпендикулярно ветру, пересекая шлейф зигзагами. Стоит помнить, что ветер, хотя и несёт запах далеко, разбавляет его концентрацию. На удалении в 100 м от источника собака получает малую долю пахучих веществ. Поэтому работа на таких дальностях требует опытной собаки. Любая местность, отличная от открытой, будет условно сокращать длину шлейфа; точную степень такого сокращения заранее определить нельзя, но для упрощенной модели примем каждый переход от типа к типу местности как сокращение в два раза (**Очень условно:** при схожих факторах позволяющих в поле работать галсами в 100 метров, в легком лесу это расстояние сократится до 50 метров, в среднем до 25 метров, а в плотном до 15 метров)

- **Сильный ветер (>5–6 м/с)**: запах быстро уходит от источника, разбавляется и становится рваным. Практическая дальность обнаружения может как увеличиться по отдельным участкам, так и резко снизиться из-за подъёма запаха выше уровня носа, порывов, разрывов и чистых промежутков между запаховыми облаками. В таких условиях не стоит рассчитывать на один широкий проход. Нужны перекрытие линий, повторный заход с другого угла, проверка ветровых теней за препятствиями и фиксация коротких реакций собаки.

- **Переменный, порывистый ветер.** Это один из самых сложных режимов. Запаховый шлейф меняет форму, смещается в сторону, появляется и исчезает. Собака может ловить запах короткими включениями, терять его и снова находить на соседнем галсе. В порывистый ветер уменьшают интервал между проходами, чаще пересекают предполагаемый шлейф, делают паузы в точках реакции и повторяют сектор после смены ветра. Если собака коротко попадает в шлейф, не ускоряйте расчёт: дайте ей время уточнить направление.

Влажность воздуха:

- **Низкая влажность (<30% RH):** сухой воздух часто сочетается с жарой или морозом. В таких условиях запаховые материалы быстрее высыхают, а слизистая носа собаки может пересыхать, из-за чего работа становится менее устойчивой. Следовые частицы и бактериальные процессы обычно лучше сохраняются во влажной среде, а в сухой быстрее деградируют под УФ, ветром и высыханием. Рекомендуется делать паузы в тени, давать воду, следить за дыханием собаки и при необходимости корректно увлажнять нос, если это принято в вашей подготовке. В сухую жару запах часто поднимается от нагретого грунта; сухой мороз, наоборот, может хорошо сохранять старые следы на снегу, но снижает интенсивность свежего испарения.

- **Средняя влажность (40–80% RH)**: рабочий диапазон, часто благоприятный для собаки и сохранения запаха на поверхностях. Лучшие условия часто складываются при прохладе и умеренной влажности, например утром, в пасмурную погоду или после лёгкой росы. В таких условиях следы на траве и предметах держатся дольше, а шлейф обычно менее подвержен резким термическим подъёмам. Если влажность приближается к насыщению, возможны туман, роса или дождь: тогда запах может стать более локальным, а дальний вынос по воздуху снизиться.

- **Высокая влажность (>80% RH, до 100%)**: при насыщении воздуха водой возможны туман, морось или дождь. Лёгкий туман может стабилизировать приземный слой и позволять собаке работать уверенно на близкой и средней дистанции, но дальний вынос запаха часто уменьшается. При мороси и дожде запаховые материалы быстрее оседают, смываются и становятся более локальными: рядом с источником запах может быть сильным, а дальше по ветру — слабым или прерывистым. Поэтому в высокой влажности полезны более плотное покрытие, проверка укрытых мест, стоков, кромок растительности и повторный заход после изменения осадков.

Интересный факт: согласно исследованию 2024 г. венгерских ученых, умеренные изменения температуры и влажности (в диапазоне 0–25 °C и 18–90% RH) не повлияли на базовую обонятельную способность собак при простой задаче поиска лакомства. Собаки одинаково успешно находили цель в климатической камере при разных комбинациях температуры/влажности. Однако было отмечено, что открытая улица vs. помещение дали разницу — на улице отвлекающие факторы (в том числе ветер) ухудшили результаты. Это подтверждает: сами по себе температура и влажность в разумных пределах больше влияют на среду распространения запаха, а не на физиологию носа собаки. То есть задача кинолога — учитывать их влияние на запах (конвекция, оседание и т. д.), а не беспокоиться, что при 5 °C или 25 °C нос собаки вдруг перестанет работать (он адаптируется).

Температура воздуха:

- **Низкие температуры: 0 °C и ниже**. Холодный воздух плотный и обычно стратифицирован (особенно при отсутствии ветра). Запах в таком воздухе распространяется ближе к земле, не поднимаясь. На практике замечено, что в морозные ночи запах *«стелется»* — собаки могут брать след по снегу или чуять предметы, пролежавшие несколько часов, т.к. разложения мало и все запаховые молекулы лежат чуть ли не на том же месте. Однако экстремальный холод (<-20 °C) может ухудшить физиологию собаки: у нее может снижаться чувствительность из-за холода в носовых путях. Кроме того, все процессы испарения замедляются — живой человек при -20 °C испаряет меньше пота, бактерии почти *«спят»*, запах менее интенсивный.

- **Умеренные температуры: +5…+20 °C**. Диапазон, близкий к оптимальному. При +10…+15 °C обычно и ветер умеренный (термики слабые, атмосфера конвективно устойчивая, особенно при облачности). Облачная погода ~+10 °C вообще считается эталоном: без конвекции, собака работает лучше. Исследования показывают, что эффективность поиска собакой в таких условиях максимальна.

- **Высокие температуры: выше +25 °C.** Жара враг кинолога и собаки. Собака перегревается, быстро устаёт и чаще дышит ртом; при этом эффективность обоняния сильно снижается, поскольку воздух в меньшей степени проходит через нос. Кроме того, нагретый у поверхности воздух поднимается и уносит запах вверх конвективными потоками.

Суточные колебания:

- **Утро:** земля еще холодная, воздух прогревается — может произойти «Оседание» (опадание запаха вниз). Но в целом утренние часы (после рассвета, до сильного нагрева) — наиболее продуктивны: легкий бриз, нет сильной жары, влажность еще сохраняется. Собаки показывают самые высокие показатели обнаружения утром.

- **День:** температура на пике, условия худшие. Период: 10:00–16:00 летом — спад активности поиска.

- **Вечер:** солнце клонится, земля остывает. Воздух еще теплый вверху, поэтому ближе к закату может быть «Подъем» — запах поднимается и зависает, не опускаясь вниз, пока верхние слои не остынут. Но ближе к сумеркам воздух выравнивается, и нюх снова становится результативным. Примерно за час до заката и после — хорошие шансы, особенно в южных широтах.

- **Ночь:** как правило, прохладно, влажно, тихо — запахи стелются не спеша, могут накопиться в низинах. Ночью стоит искать в низких местах, лощинах — там может скапливаться запах (если человек был наверху и его запах сполз вниз с холодным воздухом). Зато в тихую ночь собака улавливает слабые запахи, которые днем бы сдуло или перегрело.

Осадки: дождь, снег и другие явления.

- **Дождь:** один из самых неблагоприятных факторов для обонятельного поиска. Во время дождя:

  - *В воздухе:* дождевые капли механически выбивают аэрозоль из воздуха, поэтому воздушный шлейф практически исчезает. Все пахучие частицы оседают на землю или остаются на предметах, прибитые

влагой. Отсюда — радиус чуяния сокращается драматически. Как говорилось, при сильном дожде собака может не почуять человека даже в 5–10 м, если ветра нет и всё оседает сразу.

- На земле: с одной стороны, дождь смывает и разбавляет запах на поверхностях (следы на траве, земля с запахом, одежда человека прополаскивается дождём). С другой — сразу после дождя (когда он кончился) остаются насыщенные водой пахучие лужицы: например, сток воды с тела человека содержит его запах, и рядом могут быть концентрации (под стоком, под телом). Собака может не брать запах по воздуху, но возьмет на земле, ткнувшись носом в мокрый след. Поэтому после ливня желательно обследовать все пониженности, куда стекала вода — там могут быть *«ловушки запаха»*.
- Грозовой ветер: часто дождь сопровождается порывами ветра. Тогда запах может перемещаться рывками вместе с потоками дождя. Например, шквальный ветер несёт дождь — собака может учуять на чуть большей дистанции, чем безветренно-дождевое состояние, но направление будет хаотичное.
- Стратегия при дожде. Во время сильного дождя обычно делают перерыв. Полезно использовать периоды до и после него: в начале дождя запаховый шлейф ещё сохраняется; после осадков, когда погода стабилизируется, собака снова может работать по свежим, хотя и слабо уловимым, запахам на промокшей территории.

- **Снег:** снегопад, особенно сильный, также *«обнуляет»* воздух. Зато снег держит запаховые следы — в рыхлом снегу молекулы сохраняются (до таяния). Если снег свежевыпавший, а человек прошёл — след очень свежий и легко берётся собакой по запаху, даже если нет видимых следов. Если же снег накрыл старые следы — часто собаки не могут взять, потому что запах законсервирован под толстой снежной *«крышкой»*. Тепло и запах от тела могут пробивать снег (как в лавинах — образуется запаховая *«труба»* по ходам выхода тепла). Но если человек без движения лежит под снегом — запах будет выходить очень медленно (собаки лавинные тренируются как раз на поиск этих слабых потоков).
- **Другие осадки:**
  - *Туман/роса:* уже упомянуто, преимущественно это высокая влажность. Роса может усиливать запах.
  - *Иней:* аналогично, плюс холод.
  - Град. Воздействует механически, подобно сильному дождю, но обычно быстро проходит.
  - *Пыльная буря:* редкий случай (песчаная буря) — но тогда много пыли, нос забивается, и ветер ураганный. В таких условиях поиск почти невозможен, кроме случаев, если собака буквально наткнется на человека визуально или на очень короткой дистанции.

4.3 Ёмкий анализ местности

Помимо погоды, на распространение запаха сильно влияют характеристики местности — рельеф, преграды, покрытие грунта, растительность, наличие воды и застроек. Чтобы учесть все эти аспекты, кинолог анализирует местность. Ниже перечислены основные пункты такого анализа и методика их оценки.

Рельеф: Оцените общий характер рельефа участка поиска — равнина, холмы, горы, овраги, балки. Особо отметьте:

- **Высокие точки (холмы, возвышенности)** — ветер обдувает их сильнее, запах от объекта на вершине может сносить далеко по ветру. Но вокруг вершины, с подветренной стороны, образуется ветровая тень.
- **Низины, лощины, овраги** — потенциальные **ловушки для запаха**. В холодное время суток (ночь, утро) туда стекает холодный воздух, вместе с ним стекают и запахи. Если объект в лощине, а ветер слабый — запах там и останется, подняться не сможет (собаку нужно спустить туда). Если объект наверху, а внизу лощина — проверьте лощину утром, вдруг там скопился запах.
- **Склоны (подветренные / наветренные)** — наветренный склон обдувается, запах с него уносится вверх по склону, подветренный склон — запах остается в его тени. Также учтите крутизну склонов: на крутых могут формироваться нисходящие потоки (особенно вечером, когда воздух охлаждается и сползает).

Препятствия и барьеры: Найдите все крупные объекты, способные блокировать, отклонять или концентрировать потоки воздуха:

- Здания и сооружения: дома, сараи, стены, заборы. За каждым объектом отметьте предполагаемое направление ветровой тени. Например: «Кладовые размером 2 × 5 м и высотой 3 м расположены вдоль

северной границы. При северном ветре за ними, в сторону участка, возникнет зона ослабления прямого потока». Для приблизительной оценки можно использовать условное правило: длина ветровой тени составляет около пяти высот объекта. За домом высотой 5 м это около 25 м и более. В такой зоне прямой ветер ослаблен, но воздухообмен сохраняется, а запах может задерживаться и циркулировать.

- **Сплошные насаждения, лесополосы** — выступают как *«живые стены»*. За плотной полосой леса шириной >20 м ветер значительно ослабевает, создавая лесную ветротень. Если поиск в лесу — наоборот, при выходе на поле ветер ударяет, может быть резкий переход от штиля к порыву на опушке (собака может *«вылететь»* на опушку и сразу потерять слабый лесной запах).

- **Скалы, большие валуны** — локальные укрытия. За каждым большим валуном может быть завихрения и тени.

- **Зоны разного прогрева** — это тоже барьеры в определенном смысле: граница между лесом и полем (темно/светло), между асфальтом и травой, между водой и берегом. На таких границах часто образуются микротурбулентность и сдвиги ветра (воздух меняет скорость/направление).

- **Гидрография:** реки и озёра. Ветер часто направляется вдоль русла реки, особенно если оно ограничено берегами. Запах может переноситься струёй воздуха вдоль реки, иногда даже против основного ветра, и на значительное расстояние, поскольку над водной гладью мало препятствий. Над озером поток обычно свободнее, а у берега — сложнее.

«Роза ветров» местности. Получите данные о направлении ветра за последние несколько дней и прогноз на сутки вперёд от предполагаемого времени выхода на задачу. Зафиксируйте, как менялось направление: запах мог переноситься и накапливаться не только по текущему ветру. Эти сведения помогут объяснить неожиданную реакцию собаки вдали от объекта и определить потенциальное направление дальнейшей проверки.

Тип растительности и покрытие почвы: Важен тип поверхности: густая трава, голая земля, лиственный лес, хвойный лес, кустарник, болото, асфальт, бетон и т. п.

- **Густая растительность (трава, кусты)** – адсорбирует запах. Проходящий человек оставляет много запаховых следов на траве, а не только на земле, и этот запах держится долго (особенно если влажно). Для поиска это двояко: следовая работа облегчается (собака найдет тропу), но воздушное распространение ухудшается — запах *«цепляется»* за траву, меньше идёт по воздуху.

- **Голая почва, скалы** — не держит запах, но всё сразу улетает в воздух (если есть ветер). Если тихо — мало поверхности для накопления, запах быстрее испаряется и пропадает.

- **Лиственный и хвойный лес.** Лиственный лес летом отличается густым подлеском, высокой влажностью и множеством поверхностей, удерживающих запах: листьями и травой. Листва испаряет влагу и охлаждает воздух, поэтому днём внутри прохладнее и запах слабее поднимается. В хвойном лесу часто меньше подлеска, а сухая подстилка из хвои и смолистый фон меняют запаховую обстановку. Между стволами ветер может проходить свободнее, тогда как валежник и мох удерживают запахи.

- **Болото**: воздух над болотом чаще неподвижный (застойный) — если человек в болоте, запах вокруг него как пузырь.

- **Асфальт, бетон:** твёрдые поверхности почти не задерживают молекулы — запах быстро пропадает.

Наличие готового анализа местности помогает:

- *Определить тактику поиска* (откуда начинать, куда вероятно уходит запах, куда собаку точно завести).
- *Предвидеть проблемы* (например, ловушки, запаховые тени, смена рельефа).
- *Обосновать приоритетные зоны*.
- *Обучать новых кинологов мыслить системно.*

Таким образом, анализ местности — это матрица принятия решений, создавая которую кинолог получает индивидуальную модель распространения запаха. В сочетании с пониманием приборов и методик, описанных в предыдущем разделе, такой подход значительно повышает эффективность поисковика-кинолога.

5. Список использованных источников

В список включены источники, которые напрямую повлияли на утверждения, сделанные мной в документе, или легли в их основу.

1. Бельмахди М., Зегади Р., Симоэнс С., Бухарати С. Экспериментальное исследование течения при обтекании потоком воздуха одного холма и последовательности холмов, расположенных на гладком и шероховатом основаниях // Прикладная механика и техническая физика. 2018. Т. 59. № 6. С. 15–25. DOI: 10.15372/PMTF20180602.
2. Карпов В. К. Обонятельная ориентация служебных собак и влияние метеорологических факторов на их работу // Клуб служебного собаководства / сост. В. Н. Зубко. М.: Патриот, 1983.
3. Семёнов А. С., Попцова О. С. Влияние внешних условий на обонятельную способность служебных собак // Нива Поволжья. 2013. № 1.
4. Слободяник Р. В. Зоогигиеническое обеспечение функциональной устойчивости обоняния у собак при поисковой работе: диссертация на соискание учёной степени кандидата ветеринарных наук. Санкт-Петербург, 2018. 129 с.
5. Усов М. И. Собака поисково-спасательной службы. М.: Издательство ДОСААФ СССР, 1988.
6. Усов М. И. Собака-спасатель: Подготовка и обучение. М.: Аквариум-Принт, 2004. ISBN 5–98435–087–4.
7. Малозёмов О. Ю. Поисково-спасательные работы в условиях природной среды: методические указания. Екатеринбург: Уральский государственный лесотехнический университет, 2014.
8. Osterkamp T. Detector Dogs and the Science of Scent: A Handler’s Guide to Environments and Procedures. Boca Raton: CRC Press, 2020. ISBN 978–0–367–07429–6.
9. Gerritsen R., Haak R. K9 Search and Rescue: A Manual for Training the Natural Way. 2nd ed. Brush Education, 2014. ISBN 978–1–55059–447–8.
10. Bulanda S. K9 Search and Rescue Troubleshooting: Practical Solutions to Common Search Dog Training Problems. Brush Education, 2017. ISBN 978–1–55059–736–3.
11. Doyle M. Search Dog Handbook: Facts and Figures for the Search Manager. Victoria, British Columbia, 1992. URL: https://www.sarbc.org/sarbc/pdfs/sardog.pdf (дата обращения: 12.07.2026).
12. Wohlfahrt G., Schmitt M., Zeller L., Hörand A., Spittel-Schnell K., Wulms T., Schnell R., Bültge M. Air temperature and humidity effects on the performance of conservation detection dogs // Applied Animal Behaviour Science. 2023. Vol. 262. Article 105909. DOI: 10.1016/j.applanim.2023.105909.
13. Hound and the Found. How Scent and Airflow Works. 22.02.2012. URL: https://houndandthefound.wordpress.com/2012/02/22/how-scent-and-airflow-works/ (дата обращения: 12.07.2026).
14. Hound and the Found. How to Use the Wind. 06.03.2012. URL: https://houndandthefound.wordpress.com/2012/03/06/how-to-use-the-wind/ (дата обращения: 12.07.2026).
15. IPWDA. Search Management, Unit 5: Scent. URL: https://www.ipwda.org/files/8e4n/SM_Unit_5_Scent (дата обращения: 12.07.2026).
16. Хромова Т.М. Основы лесоведения. Учебное пособие для вузов.
17. Эйтинген Г.Р. Лесоводство. Издание шестое. 1959 г.
18. Сулимов К.Т. Криминалистическая одорология. Кинологический подход. Методическое пособие. 2019 г.
19. Карпов В.К. Некоторые особенности дыхания, обоняния и слуха у собак. // Клуб служебного собаководства/ 1990 г.
20. Глубокое исследование, проверка фактов, дополнительная информация — GPT o3 и GPT 5.6 Sol (Ультра режим)